福建福清核电一期工程项目设备采购案例分析

（申请清华大学工程硕士专业学位论文）

培 养 单 位：建设管理系

工 程 领 域：项目管理

申　　请　　人：杨　怀　武

指 导 教 师：杨　　赞　副　教　授

联合指导教师：宗　岳　良　高　　工

二〇二〇年十二月

中国知网　https://www.cnki.net

Case Study on Equipment Procurement of Fujian Fuqing Nuclear Power Plant Phase I Project

Thesis Submitted to

Tsinghua University

in partial fulfillment of the requirement

for the professional degree of

Master of Engineering

by

Yang Huaiwu

(Project Management)

Thesis Supervisor: Associate Professor Yang Zan

Associate Supervisor: Senior Engineer Zong Yueliang

Dec, 2020

中国知网 https://www.cnki.net

学位论文公开评阅人和答辩委员会名单

公开评阅人名单

刘洪玉	教授	清华大学
宋凯磊	高工	中国核电工程有限公司

答辩委员会名单

主席	唐文哲	教授	清华大学
委员	李小冬	副教授	清华大学
	王守清	教授	清华大学
	廖彬超	副教授	清华大学
	封伟伟	高工	北京道桥设计院
秘书	朱辰	助教博士生	清华大学

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

在 EPC（Engineering,Procurement,Construction）工程总承包模式建设中，设备采购与供货是重要的业务板块，尤其对于诸如航天、核电等技术密集型工程项目更是如此。设备采购与供货管理是将上游设计文件转变为工程实体的重要环节，是确保设计功能实现的重要载体。设备采购环节的有效管理对于工程的顺利推进和设计意图的完整实现以及项目质量、费用的有效管理至关重要。目前全球在建三代核电项目大多出现工程进度拖期的严重问题，无一不是发生在设备采购与供货环节，因此，业内对于设备采购管理能力的提升变得非常迫切。

本文选取福建福清核电一期工程项目设备采购管理为案例进行研究。本文作者作为该项目设备采购领域的核心管理人员通过收集整理福清核电一期工程项目设备采购与供货全过程的数据进行分析，找出导致该项目设备供货拖期的根本原因，并结合钱学森的系统工程学的理念和该理念曾在中国航天领域取得的成功实践，提出了基于系统工程学为理论依据的对采购领域组织管理体系的优化方案，并推动该方案在后续新建核电项目上加以应用，阶段性验证了该方案对于解决前期工程建设中存在突出问题的有效性。

本研究重点对核电工程总承包采购领域的组织管理体系进行了设计，主要包括两个方面，一是采购领域的指挥管理体系，二是采购领域的计划管理体系，指挥体系和计划体系共同组成了采购领域的组织管理体系。指挥体系即组织管理模式，分为两个层面，一是提出以项目采购经理为核心的平衡矩阵管理架构；二是提出在采购板块后台设置针对多项目批量化采购管理的内部矩阵式管理模式。计划管理体系，依据系统工程学理念，分别从计划管理的预见性、准确性以及充分应运电子计算机技术的管理工具对计划体系进行了优化，方案的设计比较完整地覆盖了采购领域的各项业务工作。

在完成理论分析与方案设计的同时，本研究借助作者在采购领域管理体系管理中的核心作用，同步开展了阶段性的实践工作。通过推动优化方案在后续新建项目上加以应用，以量化数据验证了本文提出的优化改进方案能够达到预期。

本文是对核电 EPC 工程总承包设备采购领域组织管理体系改进的一次尝试，是引用钱学森系统工程学理念在核电工程管理上一次探索，为核电项目工程建设提供了良好的实践应验。

关键词：核电工程；设备采购；组织管理

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In the construction of EPC contracting mode, equipment procurement is important sector. Equipment procurement management is important to transform design documents into engineering. The effective management of equipment procurement is very important for the progress, quality and cost of the project. At present, most of the third-generation nuclear power projects in the world have serious problems of project schedule delay, all of which occur in equipment procurement and supply. Therefore, it is very urgent to improve the management ability of equipment procurement.

In this paper, the equipment procurement management of Fujian Fuqing Nuclear Power Phase I Project is selected as a case study. The author of this paper, as the core manager of the equipment procurement field of this project, collected and analyzed the data of the whole process of equipment procurement and supply of this project, and found out the root cause of the delay in equipment supply of this project. Combining the Qian Xuesen's Systems Engineering concept and its successful practice in China's aerospace field, the author put forward an optimization scheme of the organization management system in the procurement field based on the theoretical basis of the System Engineering, and promoted the application of this scheme in the follow-up new nuclear power projects, which verified the effectiveness of this scheme in solving the outstanding problems in the early stage construction.

This research focused on the design of the organization management system, which mainly includes two aspects: one is the command management in the procurement field, and the other is the planning management system in the procurement field. The command system is divided into two levels. First, the balance matrix management structure with the project procurement manager; Second, it is proposed to set up an internal matrix management mode for multi-project procurement management. According to the System Engineering, the planning management system is optimized from the foreseeability, accuracy of planning management and the management tools of

中国知网 https://www.cnki.net

computer technology, and the design of the scheme completely covers all the business work in the procurement field.

At the same time of theoretical analysis and scheme design, this study carried out phased practical work synchronously with the help of the author's core role in the management system of procurement field. By pushing the optimization scheme to be applied to the subsequent new projects, it is verified by quantitative data that the optimization and improvement scheme proposed in the paper can achieve the expectation.

Key words: Nuclear power project; Equipment Procurement; Organization Management

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract II
目 录 IV
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 文献综述 2
1.2.1 采购管理理论的发展 2
1.2.2 采购管理体系的研究 3
1.3 核电工程设备采购管理概况 4
1.3.1 中国核电建设发展历程 4
1.3.2 国内核电工程项目设备采购管理现状 5
1.3.3 设备采购在核电 EPC 工程总承包中的重要作用 5
1.3.4 核电设备的特点以及采购管理的难点 6
1.3.5 核电设备采购基本业务流程 6
1.3.6 核电项目计划管理体系 7
1.4 研究方法与技术路线 8
1.5 本文结构 10
第 2 章 福建福清核电一期工程及设备采购介绍 11
2.1 福清一期核电工程概况 11
2.2 项目管理模式 11
2.3 项目采购管理组织机构 12
2.4 项目延期竣工及主要设备未按计划交付 13
2.5 项目采购内外部干系人 14
2.6 项目主要设备采购管理模式 15
2.7 项目采购信息化建设情况 15
2.8 项目采购需要解决的问题 16
2.9 本章小结 16

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 案例存在的问题及原因分析.....17
3.1 案例问题：主要设备延期交付详细分析.....17
3.1.1 项目主要设备延期交付情况.....17
3.1.2 主要设备延期交付对项目按期竣工的影响.....19
3.2 主要设备延期交付的原因分析.....20
3.2.1 基于项目采购主要业务环节的原因分析.....20
3.2.2 基于项目在管理工具应用及内外部协调方面的原因分析.....25
3.2.3 基于项目在采购管理体系方面的原因分析.....27
3.3 本章小结.....29
第 4 章 项目采购管理体系完善方案.....30
4.1 采购管理体系优化的理论依据.....30
4.2 项目设备采购组织管理模式优化方案.....30
4.3 项目设备采购计划管理的优化方案.....34
4.4 优化方案效果分析.....45
4.5 本章小结.....46
第 5 章 研究结论与展望.....47
5.1 研究工作总结与结论.....47
5.2 不足与展望.....47
参考文献.....49
致 谢.....51
声 明.....52
个人简历.....53
指导教师学术评语.....54
联合指导教师学术评语.....55
答辩委员会决议书.....56

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章　绪论

1.1　研究背景和意义

1.1.1　研究背景

1954 年，前苏联奥布宁斯克核电站发电，人类从此进了和平利用核能的时代[1]。60 多年来，核电一直是世界上公认的唯一可以大规模替代火电的清洁能源。根据世界核能协会统计，截止 2017 年 12 月，全世界 448 台在运核电机组，占发电总量的 10.6%，另有 57 台机组在建[2]。

我国核电产业始于上世纪七十年代，1991 建成了第一座核电站，即秦山核电厂[3]。2007 年《国家核电中长期发展规划（2005-2020 年）》发布，明确到 2020 年，核电运行装机容量达到 4000 万千瓦[4]。2019 年，国家发改委发布《关于三代核电首批项目实行上网电价的通知》[5]，对核电经济性提出更高要求。

2008 年，中核集团根据国家核电建设总体形势的需要组建成立了中国核电工程公司，专门从事核电项目总承包管理任务。自成立以来，先后完成了十台核电机组的建设任务，在建有 4 台机组，积累了丰富的核电设计和管理经验，但在设备采购板块的管理能力上仍存在不足，一定程度上影响了核电项目的管理效率。2016 年 3 月，中核集团为促进改革发展、提升经营管理水平，对作为支柱产业的核电行业提出了降本增效的要求。降低核电建造成本和提高管理效益成为行业内外的迫切要求。

1.1.2　研究意义

EPC 交钥匙合同模式因在资源配置、综合效益等方面的优势，成为近年来国际大型项目上广为采用的承包模式[6]。采购是 EPC 总承包项目实施过程中的一个核心环节，是实现设计意图、顺利实施项目的基本保证，在项目实施过程中充当着“承上启下”的衔接作用[7]。对于核电工程项目，负责设备供货的采购板块，发挥着极其重要的枢纽作用。主要表现在，一是由于核电技术的迭代，工程项目经常出现大量的 “三新设备”，即新技术、新工艺和新设备，这就要求采购板块在供应商的选择和设备研发、制造过程中必须提供足够的资源保障；二是由于国家对核电安全监管的高度重视，要求承担核安全功能的设备在设计和制造过程中，必须满足相关法律法规的要求，在质量上不得有任何瑕疵，这就要求采购板块不仅要

中国知网　https://www.cnki.net

选择优质的供应厂家，还要对设备的设计和制造过程进行全程质量管控；三是核电项目建造投资额巨大，每千瓦装机容量投资额（比投资）为 1500-1800 美元，建设周期 6-7 年 [8] ，而设备采购所占的费用高达项目的 50%。四是核电设备属于高技术设备、制造标准高、加工难度大、制造周期长，大型设备的制造周期通常长达到 42-50 个月[9]。

设备供货的质量和进度很大程度上决定了工程的总体进度和质量，近十年国内外核电工程项目建设的实践表明，多数核电工程项目的延期竣工都与设备供货有着直接的关系。造成核电工期延误和投资费用增加的主要问题都出现在设备采购领域。一个双机组核电项目，通常有 300 余个子系统、数万台套核级设备、近 400 个设备供货合同，直接给项目供货的厂家多达 300 余家，间接给核电项目供货的分包或外购厂家多达 3000 余家，在同时承担 6 到 8 台核电机组的设备供货任务的情况下，采购板块需要同时管理上千个供货合同以及供应厂家，如何有效确保在建多个核电项目的主要设备都能按期保质交付现场，如何从管理体系和运作机制上确保这些采购设备的每一个环节都满足供货合同以及工程建设总体计划的要求，将变得非常重要。

1.2　文献综述

采购是企业为满足生产经营需要通过外部获取实物和服务的运行过程[10]。采购管理是企业在市场竞争中极其重要的工作[11]，采购管理的目标是以最优性价比向企业提供满足要求的产品[12]。采购管理的范围覆盖从计划下达、合同签订直至到货接收、检验入库的全过程[13]。

1.2.1　采购管理理论的发展

采购管理理论是随着企业经营的发展而逐渐发展起来的，最早与采购有关著作出版于 19 世纪三十年代。1887 年，芝加哥西北铁路的审计官编写了第一本专门以采购职能为主题的书——《铁路供应的搬运——采购与安排》[14]。从那时起，采购管理理论的发展大致经历三个阶段。

19 世纪末 20 世纪初，基本的采购程序和观念得到发展，采购宗旨主要为了保障标准化产品的充分供应[15]。诞生了基于库存的企业采购管理理论。其中最著名的是 Harris 于 1915 年提出的经济订购批量公式[16]。在此期间，企业处于以生产为导向的市场环境中，采购的价值取向是追求库存成本最小化[17]。这是采购管理理论发展的第一个阶段。

随着市场竞争的不断加剧以及各行各业技术能力的不断进步，生产力水平在

中国知网　https://www.cnki.net

进入 20 世纪六七十年代后得到了快速的提升，市场环境也随着发生了较大的变化，渐渐由第一阶段的生产导向型过渡到需求导向型的第二阶段，生产方式也随之调整为按单生产。在此期间，诞生了准时管理理论和快速反应采购系统理论，旨在通过供应链管理降低库存和满足客户需求[18]。采购管理的重点不再局限于生产成本上，更注重市场供求关系和市场资源的管控，供应链理论得到了长足地发展[19]。不少学者认为基于供应链协调下的双边谈判机制有利于总体利益最大化[20]。伴随着采购理论的不断发展，产生了包括 ABC 管理法[21]、JIT 采购法[22]、企业流程再造理论[23]以及基于供应链理论指导下的各种采购管理方法。这些先进的理论和方法极大地促进了企业采购管理水平和能力的提升。

进入 21 世纪，随着全球化经济和信息化技术的快速发展，互联网的诞生彻底改变了人们传统的生产生活方式。人们进行的各种采购活动逐渐从线下转移至线上完成，供货的渠道进一步向全球化拓展，供货商的可选范围也极大地丰富了企业的经营需求。在此期间产生了集中采购、战略采购等新的操作模式，涌现出大量电商采购平台，让采购活动变得更加便捷。

1.2.2　采购管理体系的研究

随着经济的快速发展，国内越来越多的企业将采购管理作为提升自身核心竞争力的战略性举措。国资委曾要求企业将采购管理作为全面提高企业管理水平的重要抓手[24]。因此，国内一些企业已将采购管理体系的研究作为企业自身管理改革的重要内容。

目前，国内对采购管理体系的研究大多以降低采购成本为目标，一些相关的文献主要集中在采购成本、采购方式、采购风险以及供应商管理等领域，缺乏对采购管理体系系统性的研究。也出现了一些关于 EPC 总承包模式下的采购管理体系研究成果，如罗振华[25]、李光华[26]、马彦峰[27]等人的研究成果主要聚焦在如何采用供应链管理理论、ABD 分析方法等对 EPC 总承包项目采购管理的流程、范围和信息沟通等方面进行优化。上述研究主要基于普通产品（标准化、批量化、生产周期短、技术要求相对较低）或普通 EPC 总承包项目模式下的采购管理体系中的一些领域或环节进行的研究。但针对核电工程 EPC 项目模式下的采购管理体系研究较少。

核电属于技术密集型行业，项目建造周期长、系统极其复杂、技术要求高，设备数量多、种类多、涉及内外部干系人复杂。一个核电项目涉及 7 万台套设备、5000 余家供应企业、300 余个工艺系统、长达约 8 年的采购管理周期，这些特点决定了核电项目非一般工程项目。对于核电项目采购管理体系的研究应聚焦于项

中国知网　https://www.cnki.net

目建设全周期，需要以系统性的思维从整体上做好覆盖全要素和全流程的采购组织管理工作。因此，核电项目采购管理体系研究的首要价值不再是单台设备的采购成本，而是安全、及时、高效供应。组织管理对于核电设备采购系统性管理至关重要。目前关于组织管理科学的研究也比较少，可以参考的文献有《科学技术的组织管理工作》[28] 和《一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论》[29] 。系统工程是组织管理的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法[30]。在航天的成功实践中，以组织管理为主要内容的系统工程学发挥了极为重要的作用。

由于目前针对核电 EPC 工程项目设备采购管理体系和以系统工程学理论加强采购体系建设的研究尚少，本文将借鉴系统工程学在中国航天的成功实践，结合核电工程项目设备采购的特点，从加强组织管理的角度来探讨核电设备采购管理体系优化问题。

1.3　核电工程设备采购管理概况

1.3.1　中国核电建设发展历程

中国核电发展可划分为三个阶段。首先是起步阶段，上世纪 70 年代，中国开始探索核能在民用领域的应用问题，经过十余年的努力，中国具备了 30 万千瓦核电站的技术能力，并于上世纪 90 年代初建成了中国首个核电机组，即浙江秦山核电厂，这座核电站的建成开辟了中国和平利用核能的道路。虽然中国具备了 30 万千瓦核电站的设计和建造能力，但由于当时中国在核能领域的总体技术能力与西方发达国家还有相当大的差距，为了推进核能的发展，我国在自主建造秦山核电厂的同时，积极从法国引进了先进压水堆技术，成功建造了广东大亚湾核电站。

第二个阶段是适度发展阶段（1994 年~2005 年），前苏联切尔诺贝利核事故的发生，给全球民用核能领域的发展造成了较大的影响，从此各国核能政策的制定者更加关注核电技术的成熟性。我国在新建项目的决策上变得更加谨慎，根据沿海一带经济发展的需求，在这期间，国家先后批准了广东岭澳核电项目、秦山二期核电项目的建设工作，随着这两个项目的推进，我国基本掌握了百万千瓦先进压水堆核电站的设计和建造技术，同时，也有效推动了国内先进装备制造业的发展。

第三个阶段是积极发展阶段，2006 年以后，国内核电项目的建设和技术的成长进入了快速发展通道，相继开工建设了十余台机组核电项目。直至 2011 年，日本福岛核事故的发生，再次让全球核能行业陷入深度思考。日本福岛核事故发生后，中国国务院提出按照全球最严格的建造和安全标准建设新核电项目。日本福

中国知网　https://www.cnki.net

岛核事故的发生促进了中国三代核电技术的发展，国内核电建造行业不得不加快推进满足全球三代核电技术标准的最新技术。2015 年 5 月，由中核集团研制的华龙一号技术在福建开工建造，目前主体工程已完整，即将商运发电。2019 年，漳州核电一期工程项目开工建造；2020 年 9 月，国务院核准海南昌江 3、4 号机组，即将开工建造。至此，采用符合国际最先进技术标准设计的华龙一号堆型将在国内沿海地区进行批量化建设，国内核电建造又将迎来新一轮发展机遇期。

1.3.2　国内核电工程项目设备采购管理现状

国内核电工程项目采购业务随着国内三大核电集团成立专业化的工程总承包公司逐步发展壮大，同时采购业务的发展受国内外核电安全形势和建设规模的影响。

在组建专业化核电工程总承包公司之前，国内核电建设规模较小，核电项目的管理模式基本上是以业主公司自主建造为主。在项目启动前，业主公司抽调技术力量组建设备采购团队、搭建采购组织机构，项目结束后，采购机构随之撤消，采购团队成员根据电站运行的需要分流至运行和检修部门。因此，在成立专业化核电工程总承包公司之前，核电项目采购管理尚未专业化、规模化，业主公司在核电项目建设期间积累的采购管理经验也未很好的传承下去，导致每新建一座核电站，不同的业主公司都要临时组建新的采购机构和团队，采购业务的发展受到了极大的限制，在这种背景下，关于采购管理体系的研究也未得到足够的和必要的重视，国内对核电专业化采购的研究也很少。

为了适应新的核电发展形势和承接的批量化核电建设任务，国内主要核电建设集团都迅速组建成立了核电工程总承包公司。成立之初，便承接了繁重的核电建设任务，几大核电工程公司几乎没有太多时间在项目管理体系上做过多的研究。为了完成手上承接的核电建设任务，新组建成立的核电工程公司在管理体系上基本上延续了以往业主自主建造的模式，而且在设计院基础上成立的工程总承包公司在成立之初便有她的先天不足，管理经验缺乏，过多的资源投入设计研发，在采购、施工等环节的重视不够等等。

1.3.3　设备采购在核电 EPC 工程总承包中的重要作用

设备采购是核电 EPC 工程总承包的重要组成部分，它与上游设计、下游施工和调试构成了 EPC 工程的主体。从投资的角度，设备采购占了核电项目投资的 50%，从工程质量而言，设备采购是核电站安全运行的核心和关键；从进度角度，设备是工程安装的关键路径，从核电站安全壳穹顶吊装即进入了设备安装的高峰期，

中国知网　https://www.cnki.net

一直持续到系统调试，历时 2 年多，在这期间，任何一台设备和材料的到货不及时都将影响项目不能按时投运。对于核电工程项目，设备是电站的运行主体和主要安全屏障，承载着核蒸汽供应系统的正常有效运转，自全球首座核电站建成运行以来，历次发生的核安全事故无一不是与设备息息相关。对于核电项目，设计是龙头，设备是关键。设备采购在核电工程项目建设过程中发挥着极其重要的核心作用，而且设备采购贯穿核电建设全生命周期。

1.3.4　核电设备的特点以及采购管理的难点

核电站是世界最复杂的工业生产系统之一，核电的建设和运营将涵盖包括核燃料供应、核电工程建设、设备研发与制造、电站运营管理等所有环节。用于核电的设备的特点有以下几点：一是，承担核安全功能的设备，其设计和制造方需取得国家核安全局的资质许可，设备设计和制造全过程接受核安全监管单位的监督；二是核电设备数量多、种类多、规格型号多，一个百万千瓦级的双机组核电项目，设备数量多达 7 万余台套，且种类繁杂，多为非标设备；三是，核电是技术密集型行业，设备技术要求高；四是，核电主要设备制造周期长，资金投入大，一个百万千瓦双机组核电项目，其设备投资约为 100 亿元人民币，主要设备，如压力容器、主泵、稳压器、汽轮发电机等，其制造周期均在 3 年以上。

上述核电设备的特点决定了核电工程项目设备采购管理工作的重要性，也决定了设备采购在管理过程中会遇到很多难点，主要有：一是项目采购管理总体进度的管控如何满足项目工程建设的需求；二是如何根据设计新出的设备技术要求做好潜在供应商的寻源工作以及供应市场的培育工作；三是如何通过科学的前期策划做好设备的招标及合同签订工作；四是如何做好关键路径上长周期设备的合同执行管理工作；五是如何做好设备设计与系统设计的接口管理及设计审查工作；六是如何做好设备的制造质量管理工作；七是如何做好设备发货至工程现场后的技术支持服务工作。

1.3.5　核电设备采购基本业务流程

核电行业的特殊性以及核电设备采购管理的特点和难点决定了核电设备采购的主要流程，核电设备采购的主要流程可以分为三个阶段，一是合同签订前的采买工作；二是设备发货前的合同执行管理工作；三是工程现场设备管理工作。采买阶段的工作基本流程有：制定设备采购工作计划，接收用于设备采购的技术规格书或图纸，市场调研和招标前技术交流，确定采购方式，编制招标文件，签订采购合同。合同执行阶段的工作是核电设备管理的主体，这个阶段是将合同和技

中国知网　https://www.cnki.net

术规格书或图纸变成设备实体的阶段，也是核安全监管机构管理的重要环节，主要管理内容有：组织制定设计接口管理手册，接收供应商编制的设备设计文件、审查制造技术文件和项目管理文件、对制造前先决条件进行检查、制造过程进度和费用管控、制造过程质量监造、设备性能试验、设备出厂验收、设备包装发运。工程现场设备的管理工作主要有：设备到货接收、设备开箱检验、设备仓储管理、设备安装管理等，详见图 1.1 核电设备采购基本流程图。

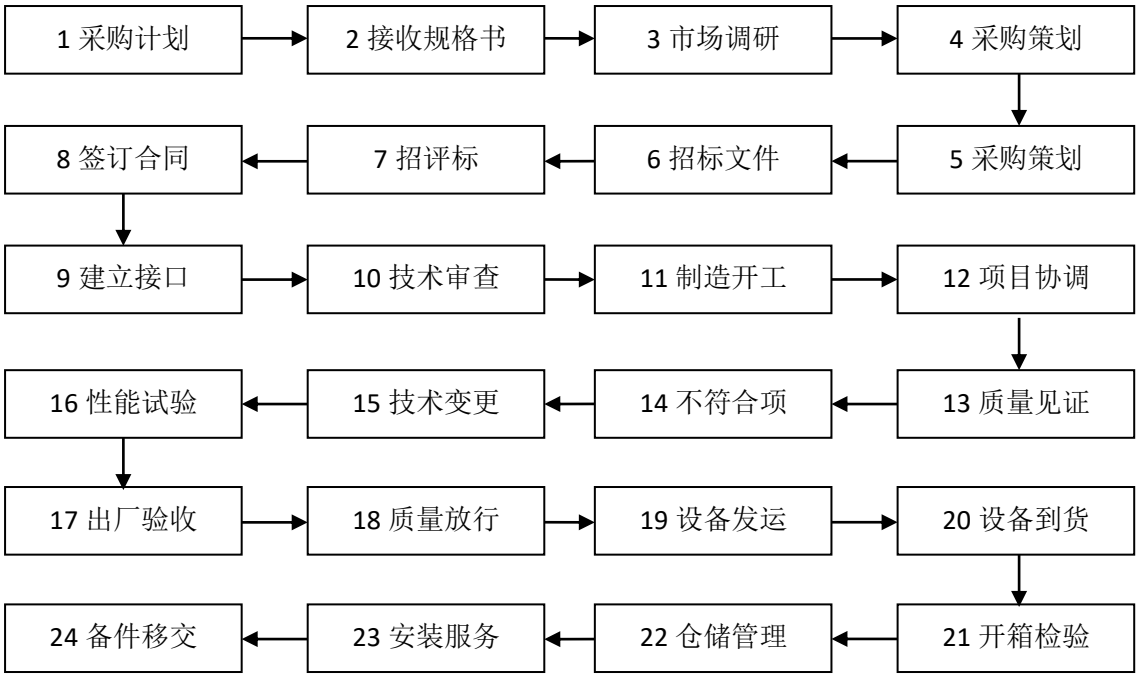


图 1.1　核电设备采购基本流程图

1.3.6　核电项目计划管理体系

项目工程计划管理范围包括设计、采购、施工、调试等多个领域，工作接口涉及到工程建设的各参与单位，进度计划管控体系分成四个层级：一级计划由业主单位发布；二级计划由工程总承包单位发布；三级计划为 EPC 各业务领域发布；四级计划是各个基本业务单元自身的工作计划。

一级进度计划是工程总体进度计划，是参建各方共同的进度管控目标，是最高级别的计划，由工程建设单位（即业主单位）依据工程总承包合同编制发布。一级进度计划中的作业视图一般由一级里程碑、项目管理、证照申请、工程设计、设备采购和工程施工组成等 WBS 分类组成，一级进度计划中关于设备采购的要求主要侧重长周期重要设备以及提出关键设备到场重要接口需求。二级进度计划由总承包单位编制发布，覆盖一级进度计划所有任务节点并细化重要活动内容，二

中国知网　https://www.cnki.net

级进度计划列明重要设备或大型设备的合同签订以及发运现场的计划时间，以确保对工程后续进度影像较大的设备按现场安装需求时间运抵现场。在二级计划框架内分解、细化，三级计划覆盖采购领域的所有采购包设备，其每个采购包的工作任务 WBS 细化至规格书接收、采购包发标、采购包收标、采购包合同签订、设备制造开工、设备出厂验收、设备发货以及设备运抵现场，三级采购进度计划是负责全项目设备采购管理的经理团队进行全周期全流程管理的主要依据和工具。另外，在采购领域，除了上述三个级别的总体进度计划外，针对每个采购包，还要求设备供应商编制发布相应的采购包设备设计制造进度计划，但该计划仅用于该采购包项目负责人对采购包设备的制造进度进行管理，无法应用于全项目管控领域。

1.4　研究方法与技术路线

本研究以福建福清核电一期工程项目建设为案例，通过对该项目在建设过程中的设备采购相关数据的收集、整理，归纳总结该项目设备采购流程中的主要环节存在的问题，并分析导致问题产生的主要原因，有针对性地从两方面提出核电项目设备采购管理体系优化的方案，以提高设备采购管理的有效性。使用的主要研究方法有：文献分析、数据分析和原因分析等。

（1）文献分析

通过查阅各种有关采购管理理论的文献资料，寻找目前业内关于 EPC 工程总承包管理模式下的采购管理体系的研究成果，结合行业背景情况，开拓研究思路，明确研究方向。

（2）数据分析

对项目案例设备采购过程中发生的质量、进度相关的历史数据进行分析，找到采购管理流程各个主要业务环节存在的问题。

（3）原因分析

对采购流程中的主要业务环节存在的问题进行原因分析，从管理体系的角度找出问题产生的主要原因，为提出解决问题方案提供依据

本研究技术路线如图 1.2 所示

中国知网　https://www.cnki.net

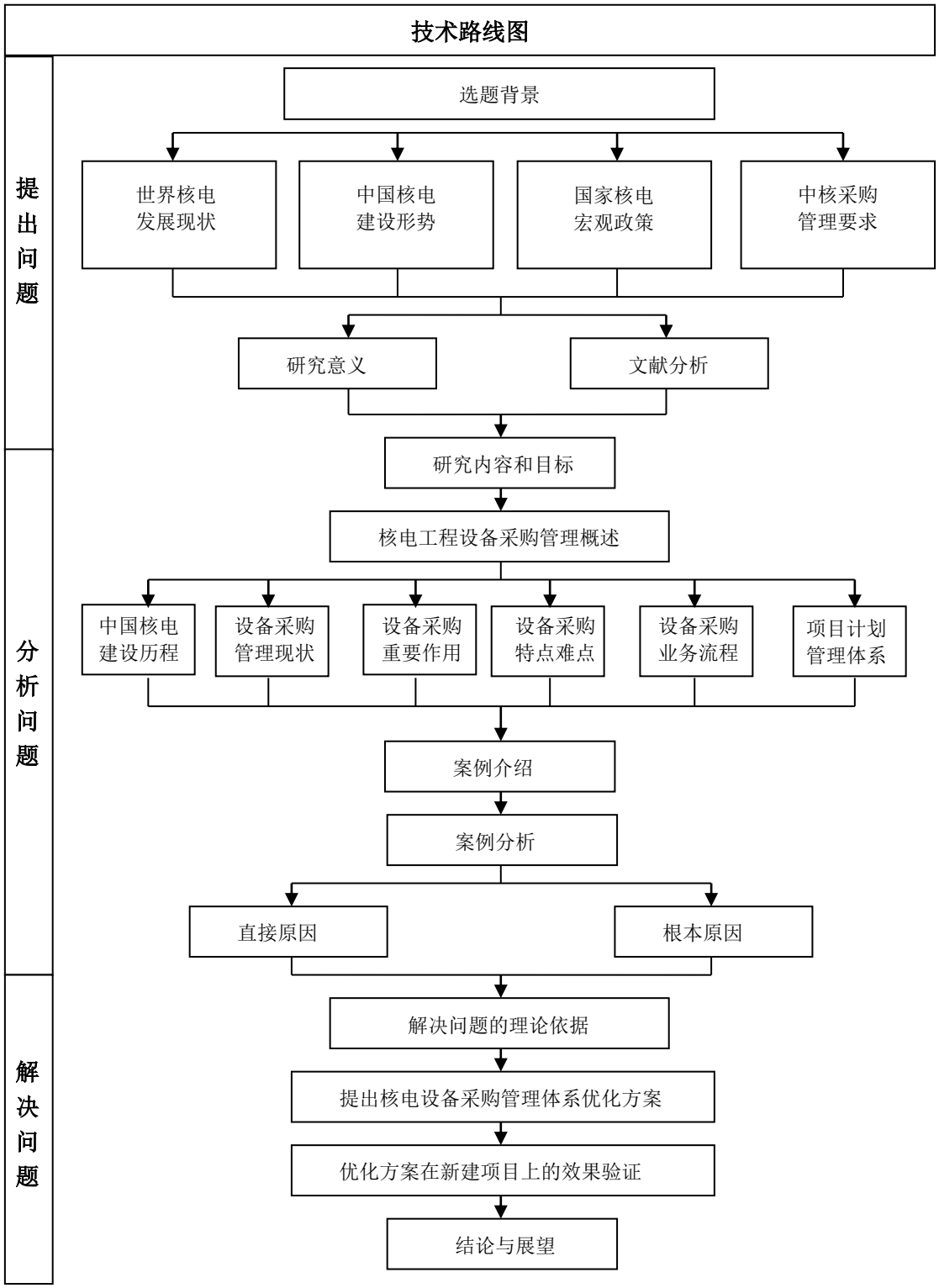


图 1.2　技术路线图

中国知网　https://www.cnki.net

1.5　本文结构

本文以福建福清核电一期工程项目设备采购案例为研究对象，通过数据分析的方法，找出案例项目在设备采购管理流程主要业务环节存在的主要问题。针对问题从管理体系的角度进行原因分析，并针对性地提出解决问题的工作方案，在后续项目中验证了方案的有效性。本文主要包含以下内容：

第 1 章：主要介绍了课题研究的背景和意义，分析了采购管理理论的发展历程和业内关于采购管理体系的研究情况，对国内核电工程的建设情况、核电设备的特点和管理的难点以及采购基本业务流程进行了介绍，明确了课题研究的主要内容，阐述了课题研究采取的主要研究方法和技术路线。

第 2 章：重点从项目概况、项目管理模式、项目组织机构、项目主要设备采购与交付情况、项目信息化建设情况等方面对福建福清核电一期工程项目设备采购案例进行了介绍，针对项目案例延期发电，提出了需要解决的问题。

第 3 章：根据案例需要解决的问题，通过数据分析找出了案例项目设备采购各主要业务环节在进度管理、质量管理和沟通管理等方面存在的问题，并从管理体系的角度对问题的产生进行了原因分析，通过分析找到了最终导致案例项目主要设备普遍延期在管理体系方面的主要原因是采购管理体系存在不足。

第 4 章：根据案例项目采购主要业务环节存在的问题以及导致问题产生的主要原因，结合核电项目的特点，有针对性地提出了解决问题的方案，并通过后续项目对方案的有效性进行了验证。

第 5 章：对研究成果进行总结，对后续的研究方向进行展望。

中国知网　https://www.cnki.net

第 2 章　福建福清核电一期工程及设备采购介绍

在明确了课题研究的目标和内容后，选取福建福清核电一期工程项目作为案例进行分析。本章节重点介绍案例情况，提出需解决的问题。为下一阶段分析问题提供依据。案例将从以下几个方面进行介绍：工程概况、项目管理模式、设备采购组织机构、项目进度及项目主要设备按计划交付情况以及支撑该案例项目的信息化建设情况。

2.1　福清一期核电工程概况

福清核电站位于福建省福清市，1 号机组于 2008 年 11 月 21 日实现核岛 FCD（即核岛浇筑第一罐混凝土的里程碑节点，象征着项目经国务院核准并通过核安全局的开工许可），计划建造工期为 60 个月，实际建造工期为 72 个月，延期 12 个月最终于 2014 年 11 月 19 日完成 PAC 签字；而 2 号机组于 2009 年 6 月 17 日实现核岛 FCD，延期 16 个月最终于 2015 年 10 月 14 日完成 PAC 签字。福清核电一期工程是中核集团于 2008 年组建成立核电工程公司后以工程总承包模式建造的首台核电机组。规划建造的六台核电机组，总投资超千亿元。

2.2　项目管理模式

福清一期核电项目是中核集团首个采取 EPC 工程总承包管理的核电项目，承担该项目总承包任务的是中核集团旗下的中国核电工程有限公司（以下简称“CNPE”），该公司于 2008 年 1 月 1 日在原中核集团内部从事核电设计的三家设计院（核二院、核四院、核五院）的基础上重组成立的，三家设计院中，核二院是当时国内核电领域总体设计能力最强的设计院之一。

福清一期核电工程项目主要分包情况为: 在设计分工上，CNPE 作为工程的总包设计院，核岛一回路部分设计工作委托中国核动力研究设计院负责，常规岛部分设计工作委托华东电力设计院负责。在采购分工上，CNPE 作为总包方，一回路部分设备分包给中国核动力研究设计院负责。CNPE 承担总包责任，对电站工程建设的三大控制（费用、质量、进度）向业主负责，通过总承包合同接收业主的考核和监督。CNPE 作为总承包单位对各个分包单位进行管理，承担管理责任，工程总承包过程接受核安全监管单位的监督和管理。

中国知网　https://www.cnki.net

2.3　项目采购管理组织机构

为有效实施核电工程总承包管理，CNPE 组建成立了采购部（后续相继更名为采购中心、设备成套中心），负责核工程总承包项目的设备采购管理工作。采购部工作地点在后台总部（北京），采购部从职能上下设七个专业处室，分别是：综合管理处、机械设备一处、机械设备二处、机械设备三处、电气设备处、仪控设备处和监造处。另外，为了做好工程现场设备管理和服务工作，在现场项目部下设项目采购部，负责设备发货至现场后的管理服务工作。

为了做好多核电项目的批量化管理工作，在总部采购部设置采购经理岗位，经采购部主任授权代表采购部主任专职负责某一核电项目的采购总体管理工作，另外，在各个专业处室下为各个核电项目设置了项目主管，项目主管既接受处室的领导，也接受采购经理的领导。在现场项目部下设的项目采购部作为总部派驻在项目现场的管理机构，其部门经理同时兼任总部采购副经理，既接收项目总经理的领导，也接受项目采购经理的领导。图 2.1(a)和图 2.1(b)为福清核电项目采购领域组织机构。

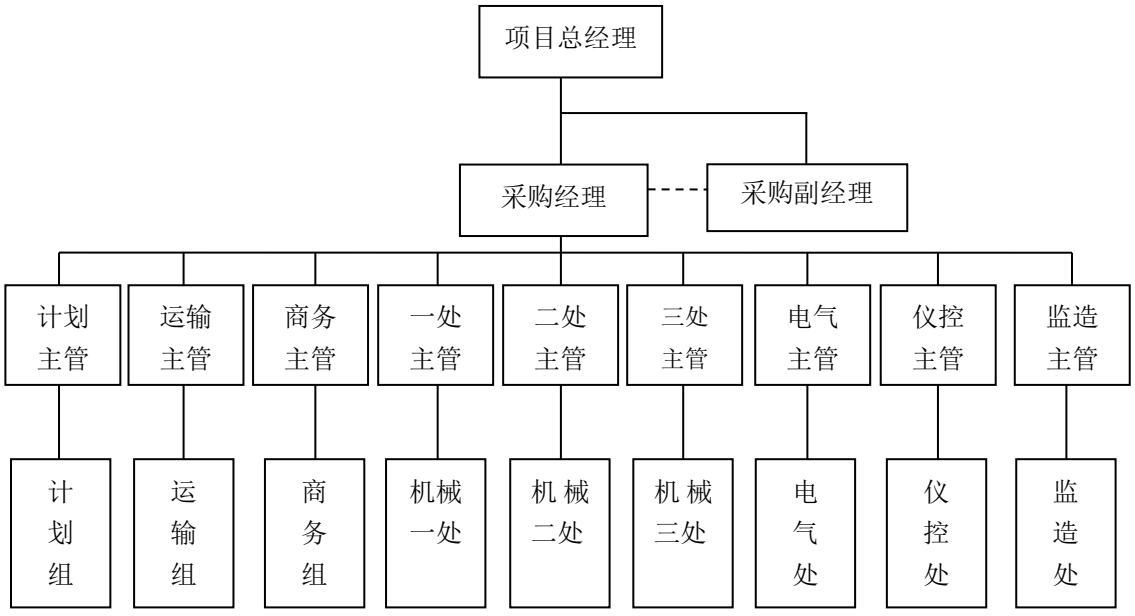


图 2.1(a)　福清核电项目采购组织机构图

中国知网　https://www.cnki.net

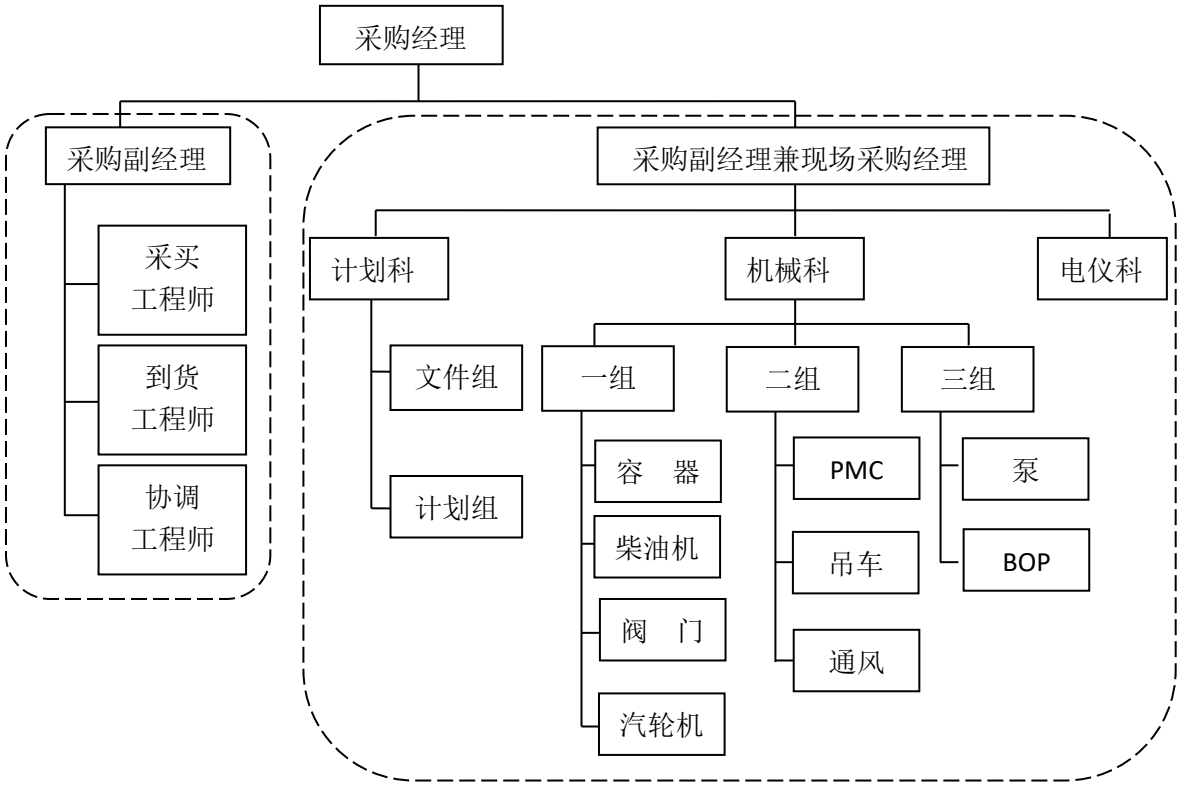


图 2.1(b)　福清核电项目采购组织机构图

2.4　项目延期竣工及主要设备未按计划交付

福清 1 号机组于 2008 年 11 月 21 日取得国家建造许可证，实现核岛 FCD，按照总承包合同，计划于 2013 年 11 月 21 日建成发电，总建造工期计划为 60 个月，实际建造周期为 72 个月，最终于 2014 年 11 月 19 日并网发电，延期 12 个月。2 号机组同样未按原建造周期完成建造，延期 16 个月。

福清一期工程项目于 2007 年 7 月 15 日（FCD-16）启动长周期设备采购,2008 年 6 月月 11 日（FCD-5）签订第一个长周期设备（核岛蒸汽发生器）采购合同，2010 年 8 月 15 日（FCD+21）1 号机组完成反应堆厂房穹顶吊装，象征着土建主体施工结束，设备安装工作开始。2011 年 6 月 22 日（FCD+31），第一台长周期主设备压力容器安装开始,比原计划延误 3 个月，随后其它主设备陆续到货，但延期交付趋势逐渐拉大，主冷却剂泵的延误时间高达 24 个月，主设备交付延误对工程的总体安装进度造成了极大的影响，工程总体进度自第一台主设备安装开始，一直持续到机组冷试开始。福清 1 号机组长周期设备到货及延误情况详见下表。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2.1　福清 1 号机组长周期主设备合同到货信息表

序号	设备名称	计划到货	实际到货	制造周期（月）	延误（月）
1	反应堆压力容器 RPV	2011-03-30	2011-06-15	35	3
2	堆内构件 RVI	2011-07-15	2012-06-04	46	11
3	控制棒驱动机构 CRDM	2011-07-15	2012-06-25	47	11
4	蒸汽发生器 SG	2011-05-15	2012-04-30	46	11
5	稳压器 PRZ	2011-04-15	2012-07-23	50	15
6	主管道	2010-12-15	2010-12-13	25	0
7	汽轮发电机组 TG	2011-01-15	2011-06-20	36	5
8	主冷却剂泵 RCP	2012-08-24	2014-08-04	57	24
9	全厂 DCS	2012-09-16	2013-07-10	55	9

2.5　项目采购内外部干系人

福清一期工程项目设备采购管理的干系人非常多，总体上分为（公司）内部干系人与（公司）外部干系人。内部干系人又分为部门内部干系人与部门外部干系人。部门内部干系人即采购部内部参与项目工作的所有人和汇报对象。汇报对象为公司主管领导、采购部主任和副主任。部门外部干系人主要有项目部、设计院和调试部，以及这些部门的主管领导。采购经理负责代表采购板块向项目总经理汇报。与部门外部干系人的接口协调主要由采购经理团队负责。外部干系人有：

①政府监管部门：一是国家核安全局，包括安审中心和各地方监督站，除项目所在地监督站外，其他由采购部质保处负责接口协调；项目所在监督站由项目部质保部门负责接口协调；二是海口海关，主要由业主和报关公司原子能公司协调；三是进口商品检验检疫局，由项目部负责协调。②项目业主：采购部主要与业主设备采购管理处接口协调；③核动力研究设计院：分为设计所和采购部，设计所分由设计院接口协调；采购部由项目团队负责整体协调，具体采购包业务由各专业处对口协调；④其他分包设计院：主要是常规岛分包设计院，海南项目为华东院。对设计分包院的对口协调主要由设计院负责，采购部项目团队负责收集协调需求向设计院提出；⑤各设备/服务供应商：由各采购包责任处室负责执行管理，由合同处负责商务管理；⑥各建安单位：主要由项目部对口协调，但在到货高峰阶段，由现场采代团队直接与各安装单位物资部门接口协调；⑦其他兄弟项

中国知网　https://www.cnki.net

目部及项目业主：主要在物资借调时进行协调，主要通过兄弟项目团队进行。

2.6　项目主要设备采购管理模式

由于福清核电一期项目是中核集团首次采用工程总承包模式管理的项目，在项目总包管理上经验不足，比如采购管理，缺乏系统性的管理经验，对一些重要设备采购制造过程中可能存在的风险缺乏前瞻性的分析。福清核电一期项目针对所有采购包的管理模式在项目前期采取了基本无差别的项目负责人制，每一个采购包，无论金额大小或设备种类、数量有何差别，都有一个专门的项目负责人负责设备供货合同的执行管理，因此这种无差别的管理模式体现在在一些关键核心长周期设备上就是资源配置不足。

以核电站数字化仪控系统（DCS）为例，说明项目关键长周期设备的管理模式。仪控系统是当前所有工业领域的神经中枢，在核电领域，仪控系统对于确保整个电站的安全、稳定和经济运行发挥着极其重要的作用。中核集团经过前期多个核电项目在仪控系统设计方面的经验积累，到福清一期核电工程项目已基本具备了自主设计能力。但在系统集成方面，由于国内核电站 DCS 技术发展历史短、项目少、技术要求高，以及核安全系统的特殊性，国内未完成过核电站完整 DCS 系统集成项目，未形成自主集成能力，没有安全级产品平台，因此，福清一期项目 DCS 设备由国外供应商为主、部分国内分包为辅的合同模式进行供货。DCS 设备系统集成性高，接口众多，几乎与电站所有的具有信号传输功能设备都有信息的交互，因此合同执行前期技术接口的管理非常重要，该合同前期的设计接口管理根据责任分工由设计部门负责，采购部门将管理的重点放在后期的部件制造和调试管理上,这种管理分工上的不合理对 DCS 合同的按期执行造成了很大的影响。

2.7　项目采购信息化建设情况

作为中核集团首个采用总承包模式管理的核电项目，福清一期项目在信息化的建设方面相对比较落后，在项目前期，与设备采购相关的大量往来文函、设计文件、过程文件等都需要人工纸质传阅和审批，消耗了大量宝贵的时间，项目管理效率低下，文件审核或审批周期太大，对设备供货合同的高效执行造成了一定的影响。随着福清一期核电工程项目的逐步深入推进，以该项目为依托的项目系统信息化平台的建设进入了快车道，加速推进，在项目后期，基于专业化分工和流程化操作的信息化管理流程基本建立，覆盖了从规格书接收、招标、合同签订、执行管理、到货管理等各个业务环节的采购信息化系统。

中国知网　https://www.cnki.net

2.8　项目采购需要解决的问题

根据上述案例介绍，福清一期核电工程项目并未按照原计划按期竣工，1 号机组延期 12 个月，2 号机组延期 16 个月，增加了工程建造成本。近年来国内外多个核电工程建设实践表明，主要设备能否按期交付是影响工程进展的一个重要因素。该项目设备采购领域也存在主要设备存在不同程度的普遍拖期问题。影响设备拖期的原因是多方面的，如个别设备生产厂家的技术能力和产能不足、制造周期设置不合理、质量问题频发等等，但如果一个核电项目多数主要设备均存在较大程度拖期的问题，除了上述具体原因外，在采购管理体系方面往往存在不完善的问题，导致采购管理效率降低，设备采购与上游设计、下游施工无法有效衔接，进而影响工程的总体进度，对于核电项目，因其具有系统复杂、技术要求高、设备数量多、制造周期长、承制单位多、管理接口多等特点，如果采购管理体系存在系统性的不完善问题，将会严重影响设备按期保质交付现场，进而影响工程总体进度。因此，本案例在采购领域需要研究的问题如下：

（1）案例项目在设备采购管理的主要业务环节存在哪些问题？

（2）从管理体系的角度，进一步深入分析导致问题产生的根本原因是什么？

（3）如何通过优化采购管理体系，进一步提高采购管理效率，避免后续项目出现与案例项目类似的系统性设备拖期的问题。

2.9　本章小结

本章节从以多个方面对福建福清核电一期工程设备采购与供货案例进行了介绍，包括工程概况、项目管理模式、设备采购组织机构、项目延期竣工和主要设备交付、项目干系人以及采购信息化建设情况。最后提出了需要通过案例研究的几个问题，为下一章节进行问题梳理和原因分析创造了条件。

中国知网　https://www.cnki.net

第 3 章　案例存在的问题及原因分析

上一章节对福清核电一期工程项目及设备采购进行了介绍，提出了项目需要研究解决的问题。本章节将从项目延期竣工入手采用关键路径分析的方法层层递进，最终从管理体系的角度找到导致主要设备系统性交付不满足现场安装的主要原因。首先通过数据分析的方法沿着案例项目设备采购流程的实施顺序，对每个主要的业务环节按照核电设备采购的基本流程逐一进行梳理，分析出每个主要业务环节在可能影响设备最终延期交付方面都存在哪些突出的问题，最后对这些问题从管理体系的角度进一步深入分析案例项目在采购管理体系中存在哪些制约采购管理效率的问题。本章节的研究成果将为下一阶段有针对性提出管理体系优化方案提供依据。

3.1　案例问题：主要设备延期交付详细分析

3.1.1　项目主要设备延期交付情况

核电工程项目有 9 类主设备，包括压力容器、蒸汽发生器、主泵、稳压器、DCS 等。这些设备制造周期长、技术要求高、投资金额大。主设备的交付和安装处于工程建设的关键路径，主设备延期交付往往会对工程的总体进展造成较大的影响。根据核电设备安装逻辑，只有主设备安装就位后，与之相关的辅助设备和管道才能逐级启动安装工作，因此，对主设备的交付情况进行分析非常必要。项目 1#机组主设备的实际执行进度对比情况详见表 3.2　项目 1 号机组主设备合同执行简表。从表 3.2 可以明显看出，在工程进入设备安装的高峰期后，上述主设备大多未按计划交付现场，设备制造延期大多在 5 个月以上，且根据统计，经过一个月的时间间隔后，这些设备的拖期趋势仍没有明显的改观，甚至有的设备还进一步扩大了延期趋势。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.1　项目 1 号机组主设备合同执行简表

时间：2011 年 11 月		福清 1#机组主要设备延误情况（单位：天）		
主设备	设备批次号	上期偏差天数	本期偏差天数	对比上期变动趋势
蒸汽发生器	第二台	49	56	7
	第三台	137	137	0
主泵	水力部件	176	176	0
	电机	176	176	0
	试验台	366	366	0
主泵泵壳	第一台	90	90	0
	第二台	106	106	0
	第三台	150	150	0
稳压器		105	105	0
堆内构件		59	59	0
控制棒驱动机构		182	182	0
DCS 系统设备	第一批次	255	255	0
	第二批次	115	115	0

从图 3.2 项目 1#机组主设备签约及到货进度对比图可以看出，相对于二级进度计划，除主管道外的主设备都存在不同程度的交货进度延误，最严重的是主泵、稳压器、蒸发器、CRDM 和堆内构件。上述主设备制造周期长，处于工程安装的关键路径，根据设备安装逻辑，其它设备需等到这些主设备安装就位后才能安装，除了上述主设备的延期交付，其它从属于这些主设备的辅助设备，如泵、阀、容器、仪表、电气类设备也都存在不同程度的延期交付情况，只是由于安装逻辑，这些辅助设备被主设备的延期所掩盖，因此，案例项目，设备延期交付是一个系统性的问题，非一台、一类设备。

中国知网　https://www.cnki.net

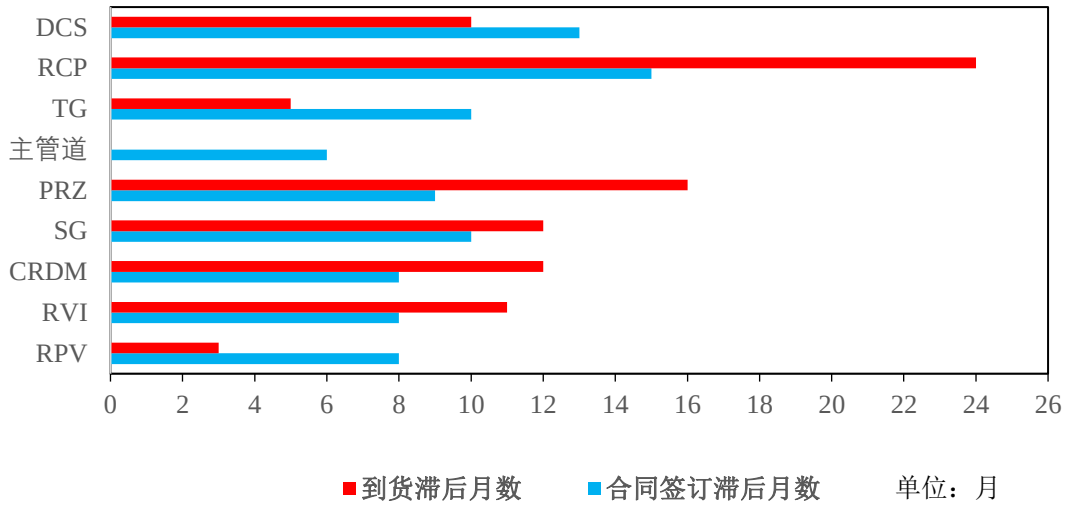


图 3.1　福清项目 1#机组主设备签约及到货进度对比图

3.1.2　主要设备延期交付对项目按期竣工的影响

在第 1 章中，介绍了一个核电项目投资巨大，项目延期发电将大幅增加工程建造成本，动辄数亿元，因此项目按期竣工发电是参建各方共同的目标，也是项目一级进度计划最重要的里程碑节点。

核电站由核岛、常规岛和辅助设施三个主要厂房构成，核岛是核电工程建设的主路径。项目从施工逻辑上分为三个主要阶段，即土建、安装和调试。从 2008 年 10 月 18 日福清 1 号机组核岛厂房浇注第一罐混凝土（FCD）至安全壳穹顶吊装结束（FCD+20 个月），在此期间，工程现场以土建施工为主，土建实际施工进度满足项目一级、二级进度计划要求，详见表 3.1 福清 1 号土建施工进度偏差表。

表 3.2　福清 1 号土建施工进度偏差表

2011 年第 6 周	福清	
	本期偏差天数（天）	对比上期变动趋势（天）
2RX 内部结构	13	-17
2RX 筒体	28	-8
2RX 钢衬里	21	0

随着工程转入设备安装阶段，工程进度开始偏离总体进度计划并呈现延期扩大趋势，直到 FCD+36 时（2011 年 11 月 4 日），从福清项目 1 号机组滞后分部雷达图中（详见 3.1 福清项目 1 号机组滞后分布雷达图）可以看出，在设备安装高峰期，影响工程进度的主要因素有两个，一是 EM2 主设备到货（滞后 4.5 个月）

中国知网　https://www.cnki.net

和 DCS 到货（滞后 5 个月）。此时，与工程二级进度计划相比，60 个月总工期已经过了 33.5 个月，距离临时验收结束还有 26.5 个月，下一个重大节点是冷试开始（FCD+44），目前建安总体滞后约 6 个月。根据对已经出现的各种延误的分析，EM2 主设备延迟到货对冷试开始节点的影响最大，1#核岛最后一台主设备（3#SG）到货滞后 11.5 个月 ，在采取赶工措施的前提下，仍影响冷试开始 8.5 个月。这种延误情况一直持续到机组冷试开始，进入系统调试，由于对调试作业逻辑进行了一定的优化，虽然对总工期延误有所挽回，但由于设备交付的延误最终导致福清 1 号机组工期延误 12 个月，从上述分析，可以看出，影响案例项目延期发电的主要原因是设备交付延误。

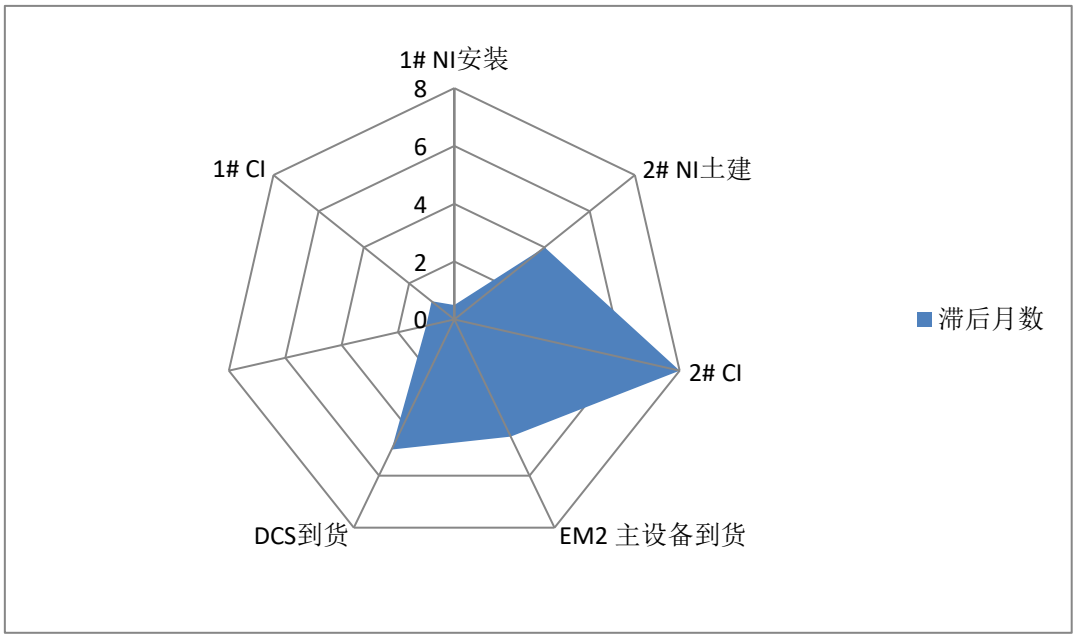


图 3.2　福清项目 1 号机组滞后分布雷达图

3.2　主要设备延期交付的原因分析

3.2.1　基于项目采购主要业务环节的原因分析

根据第 1 章关于核电设备采购的特点，可以得知核电项目设备采购合同执行周期长，一般都在 3 年以上，有的设备从启动设备采购到现场安装长达六七年。对于此类设备，需要从采购的全流程按照采购实施的先后顺利分阶段进行梳理，寻找影响设备延期交付的问题所在。对案例项目设备采购全过程数据进行分析后发现，造成案例项目系统性设备延期交付的原因非某一个采购环节，而是采购流程中的各个主要环节相关工作的延误层层叠加后形成的结果，每个主要业务环节

中国知网　https://www.cnki.net

都对设备系统性延期交付负有责任，具体体现在，采购前期用于设备采购的技术规格书出版滞后、招标与合同签订环节的工作延误、合同签订后设计文件审查的延误、制造过程中产生的不符合项处理周期长等。

（1）设计出版采购用技术规格书的滞后影响了采购合同的按期签订。图 3.3 福清 12 项目设计文件接收情况统计图为福清一期工程项目采购用设计文件接收情况，从下图可以看出，福清一期工程项目在 FCD-12 时开始接收采购用技术文件，在 FCD 时，项目采购用技术文件接收总量不足全项目采购所需技术文件的 30%，而 2015 年开工建设的福清 5、6 号机组采购用技术文件在 FCD 时已接收全项目采购所需技术文件的 81%。两个项目相比，福清一期工程在项目启动前采购所需技术文件接收整体滞后，且在项目后期产生了大量的设计文件变更。采购所需技术文件出版的整体滞后对采购工作的整体进度造成了较大的影响，导致采购初期招标采购工作管理被动，处于“来一份技术规格书、启动一项招标采购工作”的无计划管理状态。

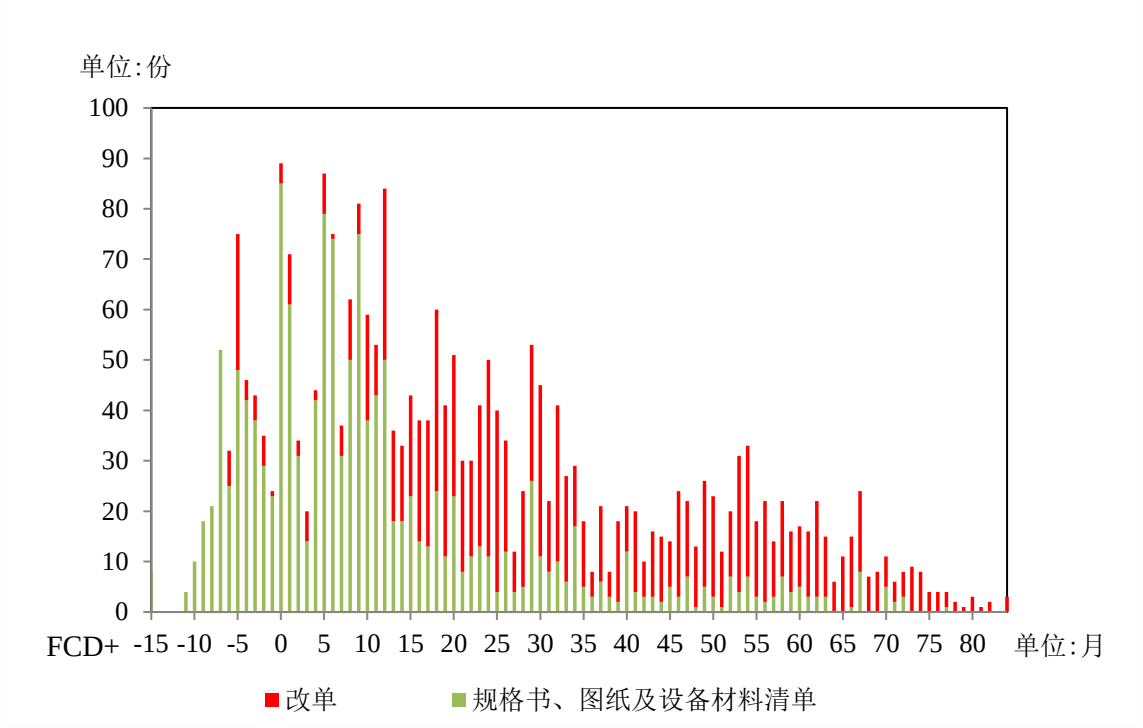


图 3.3　福清 12 项目设计文件接收情况统计图

（2）设备采购合同签订的整体滞后进一步压缩了设备正常制造周期。当采购技术文件出版后，采购部门需一定时间对技术文件进行消化，评价满足技术文件要求的国内外市场供应情况，并根据市场调研情况，选择恰当的采购方式开展采购工作。由于项目初期缺乏整体性的管理计划，以及对各合同设备后期的科学的

中国知网　https://www.cnki.net

加工制造周期缺乏足够的经验数据积累，合同签订环节工作整体显滞后和无序状态。福清一期工程设备采购合同签订情况详见下图，从图 3.4 福清 12 项目合同签订情况统计图可以看出，在项目 FCD 时，才迎来了合同签订的高峰期，合同签订总量不足全项目合同总量的 15%，而在 2015 年开工建设的福清 5、6 号机组项目，在 FCD 时，合同发标数量已达 70%，合同签订数量为 44%。合同签订将为全项目设计接口交换和文件提资奠定基础，而且可为后期的设备加工制造留有足够的加工制造周期，提高设备制造的风险管控能力。

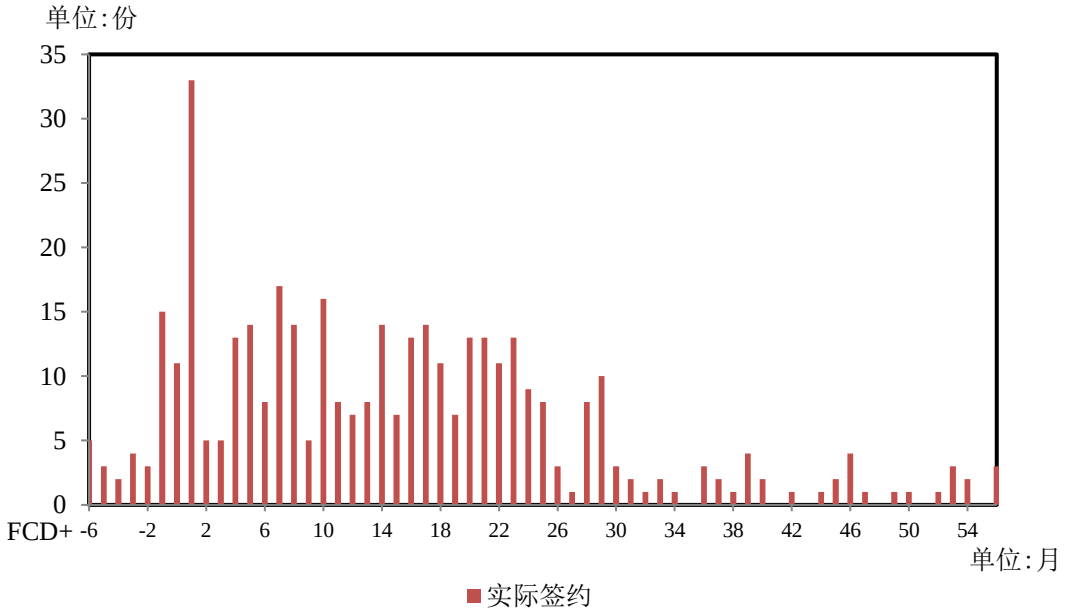


图 3.4　福清 12 项目合同签订情况统计图

（3）合同签订后，设计审查环节工作的延误影响了设备制造图纸的按期固化，导致设备制造开工延误。采购供货合同签订后，合同双方需建立设计接口手册，明确需双方提供的接口信息，通过接口信息的交互，确定各自的设计接口满足对方的要求，设计接口的管理是核电设计管理的优势。通过对接口的管理，确保每一个子系统、子领域或单体设备的总体设计满足它所属的更大系统的技术要求。由于核电项目系统复杂，设备设计接口较多，且多数设备为非标设备，据统计，设备设计阶段耗费时间占了合同执行周期约为三分之一。因此，设计接口管理非常重要，尤其是设计板块与采购板块的重点衔接段，设计接口确认的延误会影响系统的布置和单体设备的施工设计。

在核电项目中，设计接口主要体现在全厂数字仪控系统（DCS）、汽轮发电机

中国知网　https://www.cnki.net

以及其它转动类设备（如泵、风机等）中，尤其是对于 DCS 的影响非常重要，DCS 连接全厂所有的仪控远程监测点，各类设备接口资料提交和审查工作的延误势必对上述设备合同的有序执行造成较大的影响。福清一期工程共建立接口手册的采购合同约 100 个，接口总量 1901 条，单体设备与系统设计间传递的接口文件总量为 13358 份。从图 3.5 福清一期项目接口全周期提交关闭分布图中 可以看出，在项目开工后的 53 个月里，设计接口累计关闭总量一直大幅低于累计提交总量，在项目建造的大部分时间里，累计关闭量仅为累计提交量的 50%左右，接口资料关闭的整体延误对设备合同的顺利执行造成了一定的影响。福清一期项目，设计接口的管理主体责任在设计院，而设备合同的执行管理责任主体在采购部门，责任主体的交叉造成了接口管理效率极为低下。

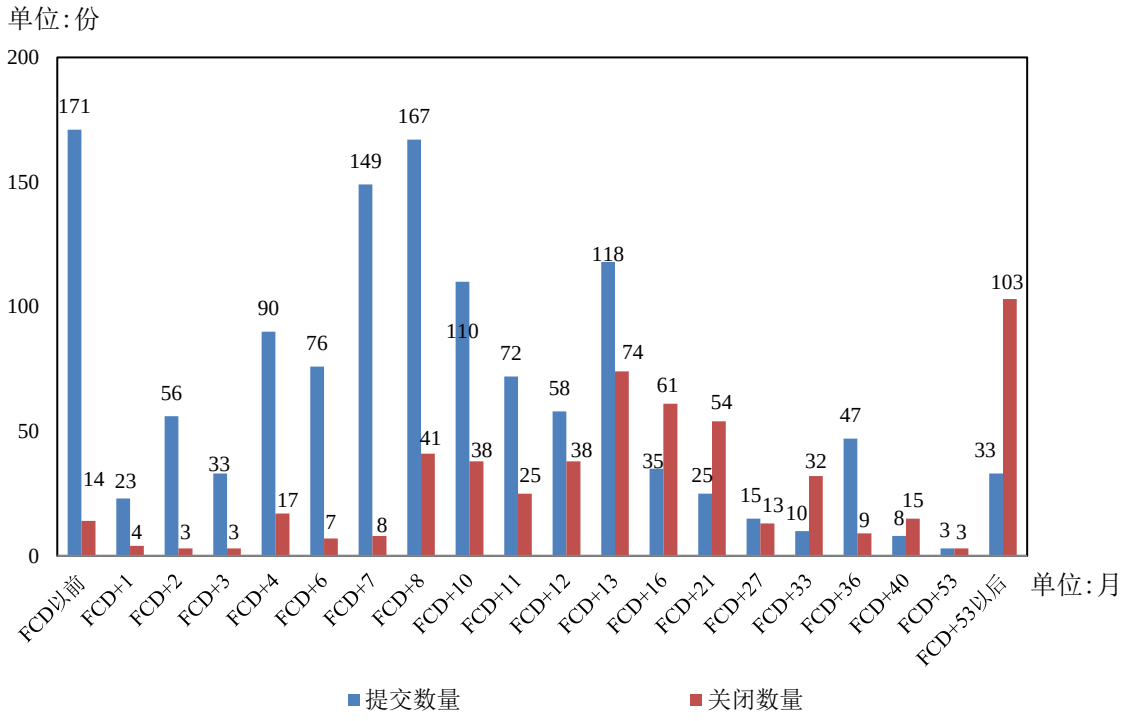


图 3.5　福清一期项目设计接口全周期提交关闭分布图

（4）设备制造期间产生的不符合项在过程审查中耗时较长对设备制造进度造成了影响。由于核电的特殊性，大多数设备为非标设备，需要根据技术规格书做专门的设计，另外，由于核电技术要求苛，以及核电对设备质量的“零容忍”要求，导致在设备制造过程中会产生大量的不符合项，所谓不符合项是指设备在制造过程中的性能参数不满足采购合同及技术规格书的要求的问题，按照监管单位及核电行业的要求，产生不符合项后，设备制造企业需按照严格的审批流程进行分类

中国知网　https://www.cnki.net

审批管理，经分析后或照样接收、或返修、或报废，都必须遵循核电“四个凡事”的要求。

不符合项分为一类、二类和三类，其中，三类为最高级别。对于核监管设备，三类不符合项需要采购方以及上游业主单位的审批，过程中需向监管单位进行报备。在不符合项未得到有效处理前，产生不符合项的设备不能继续后续的制造工序，必须处于停工状态，因此，不符合项的管理是核电设备在制造过程中各方最为关注的问题，也是影响设备制造周期的核心要素。根据统计，福清核电一期工程共产生 907 项 NCR，其中三类不符合项占比超过 50%。从图 3.6 福清核电一期工程项目设备不符合项关闭周期图可以看出，30 天内关闭的不符合项仅占三分之一，三个月内关闭的不足 70%。

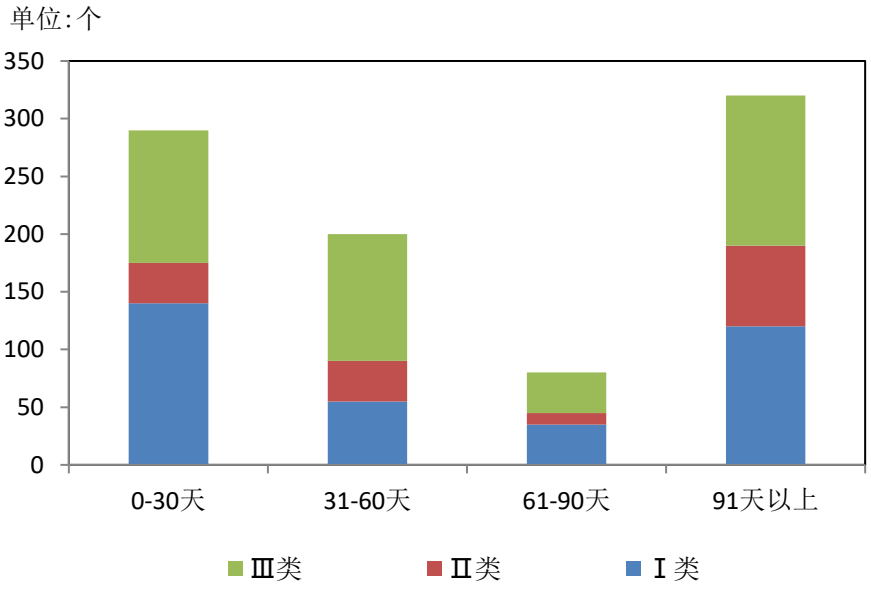


图 3.6　福清一期核电工程项目不符合项关闭周期图

由于核电主设备处于核电建设的关键路径，是设计、采购和施工三个板块都极为关注的领域，也是业主单位和监管单位监管的核心内容，因此主设备不符合项的管理尤为重要。经统计，九项主设备不符合项的平均关闭周期都超过两个月，最低的是压力容器（RPV），其平均关闭周期为 73 天，其他设备平均关闭周期基本都在 100 天以上，这也是影响主设备制造周期的主要因素之一，详见表 3.3 福清一期核电工程项目主设备不符合项平均关闭周期。影响不符合项关闭周期的因素很多，有技术因素，也有管理因素，文件的流转，信息的沟通等等都是影响不符合高效关闭的重要因素。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3.3　福清一期核电工程项目主设备不符合项平均关闭周期（单位：天）

主设备名称	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	合计	平均关闭周期
RPV	7	8	55	70	73
SG	9	3	87	99	98
RVI	2	29	25	56	215
CRDM	1	17	38	56	118
RCP	93	26	28	147	205
PRZ	7	9	5	21	135
主管道	80	1	1	82	119
TG	8	5	1	14	234
DCS	0	0	3	3	154

3.2.2　基于项目在管理工具应用及内外部协调方面的原因分析

案例项目在设备采购过程中，除了上述各个主要业务环节存在的工作延误外，还有一些管理不协调的问题值得关注，这些问题虽然与设备延期交付没有直接的关系，但由于管理的不协调，导致管理效率低下。在项目前期对项目执行全周期可能出现的问题缺乏风险管理意识以及必要的管理措施，间接影响了设备的按期交付和安装调试。主要体现在四个方面，一是项目采购整体管控上存在不足；二采购与施工板块工作计划协调性不够；三是采购领域前后台隔离的管理模式影响了现场问题处理效率；四是工作层面缺乏有效的计划管控工具。

（1）项目采购整体管控上存在不足。案例项目是中核集团采用 EPC 工程总承包模式建造的首个核电项目，在项目管理上缺乏从全局的角度对项目进行整体管控。采购领域在项目启动前未能针对项目实施过程中可能存在的问题和管理上的薄弱环节进行全面的梳理，对可能出现的系统性问题认识不足，缺乏必要的事前管控工具。负责项目采购整体管理工作的采购经理团队未能发挥积极的对内统筹管理和对外协调的作用，在出现影响项目总体进度的与设备相关的问题时，发挥的总体协调作用不够。

（2）采购领域与施工领域工作衔接不够。除了上述主要设备到货进度晚于进度计划以及现场安装需求外，还有一个问题值得关注，那就是一些已到货设备却不是现场安装所需设备，长期积压在现场设备仓库里，给现场库存管理造成了较大的压力，现场不得已投入较大的管理资源来统筹协调设备的到货安排问题。甚至还曾出现过，一些按期完成加工制造并具备交付条件的大件设备因现场安装条

中国知网　https://www.cnki.net

件不具备而无法存放的问题，如果存放在制造厂，由于这类设备外形尺寸大，需要占用制造厂有限的仓储资源，制造厂需被迫投入较大的资源来管理这些已完成设备的存放问题，因此，也曾因这类问题双方发生过商务索赔分歧。最终一些必须存放在现场的大件设备，因现场不具备安装条件，但又必须满足临时存放的条件，不得已临时搭建可以容纳这类大件设备的露天或封闭仓库，造成了现场管理额外的资源投入，这些问题虽然对设备到货周期和工程的总体进度未造成直接的影响，但这类问题的发生说明了设备采购供货与现场施工在逻辑上的不协调，需要在工程管理体系中进一步优化，以避免此类问题的发生。

（3）采购领域前后台隔离的管理模式影响了现场问题处理效率。福清核电一期工程项目在采购领域采用的弱矩阵管理模式，采购设备从规格书接收直至设备交货这一过程都是由总部采购部负责，各专业处室对工作质量、进度和费用三大控制负责，采购经理仅负责项目层面的总体协调和进度跟踪。设备交付现场后的开箱检验、仓储管理、设备消缺以及设备安装技术支持等工作由项目部现场采购部负责，现场采购部是项目部下设机构，项目采购部经理虽兼任采购副经理，但工作受项目总经理的直接领导，仅在业务上接受总部采购经理的指导，总部采购经理的工作职责以总部项目采购管理为主。

这种项目弱矩阵以及前后台采购管理隔离的管理模式对项目设备的总体管理造成影响，主要体现在，一是现场出现的一些技术质量问题，总部响应迟缓；二是总部对现场的设备需求缺乏全面细致的了解，信心存在不对称的问题；三是，弱矩阵的管理模式导致采购经理作用发挥不充分，在代表采购板块协调上游设计和下游施工时效果不佳；四是总部与现场采购职责隔离的管理模式导致涉及设备问题的沟通管理成本增加、沟通效率低下。

（4）工作层面缺乏针对单个采购设备有效的计划管控工具，对可能存在的进度风险缺乏事前管控，一定程度上影响了设备的按期交付。

福清核电一期工程项目设备采购管理采用的是项目负责人管理模式，即在项目采购三级计划发布后，每个采购包都将配备一名项目负责人，大的采购包（如DCS、主泵、汽轮发电机等）由多人共同负责，小的采购包则一人负责多个，项目负责人负责该采购包从规格书接收至设备交付现场全过程、全流程管理。同时，每个采购包都设有一个商务负责人和监造负责人，协助项目负责人完成商务和质量管理工作。福清一期项目单个采购包在全流程管理中存在以下问题。

一是，缺乏适用于单个采购包有效的管控工作计划，对采购包全周期管理缺乏有效的管理工具，采购包风险管控能力薄弱。比如曾有一个阀门的采购包，合同规定设备在合同签订后三年交货，但由于缺乏有效的管控工作计划，对采购包

中国知网　https://www.cnki.net

全过程执行风险缺乏有效的识别，导致该采购包设备在合同签订后两年时间里设计文件尚未关闭，且这一问题却未能提前引起足够的重视，直接影响设备按期交货。二是，因单个采购包缺乏有效的管控工作计划，进而在项目层面，采购经理缺乏对单个采购包设备执行进度的宏观管控，对单个设备制造进度缺乏总体管控，对单个采购包可能存在的风险缺乏前瞻性的识别。

3.2.3　基于项目在采购管理体系方面的原因分析

从上述分析，可以看出，案例项目在设备采购过程中的各个主要业务环节都存在工作滞后或管理不协调的问题，上游环节工作的延误压缩了下游环节正常的工作周期，而下游环节又进一步的扩大了延期趋势，再加上采购流程中存在的一些管理不协调的问题，最终导致了案例项目系统性延期交付。

核电是一个极其复杂的工业系统，一个核电项目至少包含 300 余个系统，涉及到的设备台套数达 7 万多，为核电项目提供设备的制造企业多达数千家。

设备的生产制造是核电技术密集的主要体现，关键的核心技术和核安全屏障都需要设备本身来实现，因此，设备采购与供货环节是工程项目的中枢环节，上游设计的输出成果和工作效率将影响处于中间环节的设备采购与供货的工作周期和工作质量。下游施工的需求也将对中间环节的设备采购与供货的工作成果造成影响，因此，做好设备采购工作，不能孤立的紧盯设备采购本身，更不能孤立的聚焦单个采购包，而是应该将设备采购领域的每一项工作、每一个环节都放在不同层面、不同领域的系统和子系统中进行整体管控。

福清核电工程项目设备拖期并非一台、一类设备的个案性问题，而是比较普遍存在的问题。对这些问题认真分析后发现，各个主要业务环节存在的问题都和管理的有效性相关，具体分析如下：由于设计三级进度计划与采购三级进度计划在设计文件出版环节的衔接不够，导致采购板块接收用于采购技术文件的时间整体滞后；合同签订后，由于在设计接口环节管理分工的不合理以及缺乏有效的接口管理工具，导致设计接口资料提交延误以及设计接口关闭大幅延误，设备接口管理的延误导致合同设备制造开工延期，正常设备制造周期收到压缩；合同执行过程中大量文件传递由于缺乏信息化工具的支撑，导致审批效率低下，正常合同执行受影响；采购三级计划与施工三级计划的首尾不衔接导致设备交付与现场设备安装进度不协调；组织管理模式的不合理导致现场技术、质量问题处理效率低下；负责项目采购整体管理的采购经理团队由于没有足够的授权、无法调动足够的资源对项目整体进行协调管理，导致项目层面与内外部、上下游协调效果不佳。

核电项目建造周期长，设备采购领域的工作从项目开工前大约 20 个月便已启

中国知网　https://www.cnki.net

动，一直到项目商运发电处理完所有的商务工作，对于一个正常执行的核电项目，采购板块的工作周期大约为 8 年，对于如此长周期的采购活动，需要从整体上事先对项目管理的各个要素进行前端分析，做好计划管理的预见性，提前识别问题，积极消化前期项目经验反馈，这样才能一定程度避免在每个具体环节上出现偏离计划的质量、进度和费用相关问题，而案例项目恰好说明了该项目在前期的推演分析重视不够，缺乏系统性的思维和整体性的管控。导致问题产生的原因，概括来讲，就是设备采购领域缺乏科学有效的系统性的组织管理方法。

（1）项目采购组织管理模式存在的问题。首先，该项目采购领域实施的是以职能管理为主的项目弱矩阵管理模式，虽然设置了项目采购经理，授权其在该项目代表采购板块职能最高领导行使管理权限，对外负责与项目业务、上游设计院、下游施工板块的沟通协调，对内负责项目采购三级进度计划的跟踪管理，职责虽大，但弱矩阵的管理模式限制了采购经理作用的发挥，也限制了采购板块“以项目为中心”管理理念的有效落地，也导致采购经理无权调动内部资源，无权对各业务部门进行有效考核，项目管理与职能管理严重脱节。

其次，目前国内三大核电工程公司的设备采购部门均设在总部，90%的员工工作在总部，主要负责设备合同的签订与执行管理工作。在各项目现场均设置了相关的采购管理机构，负责现场设备的到货接收、开箱检验、仓储管理以及设备在安装调试期间出现问题的跟踪协调。这种前、后台采购组织机构的设置本无争议，符合工程实际，但问题在于现场设备管理机构受项目部的领导，对项目部负责，这就造成同属于采购领域的在业务链上有着上下游关联的前、后台两个采购机构不能有效融合，两套机构“两张皮”，信息沟通不畅，决策效率低下。

最后，由于核电对质量和安全要求非常高，为了确保设备质量，根据国家核安全法规的要求，每家工程公司都培养了一支专业的设备监造队伍，通过驻厂或质量见证的方式对设备制造过程中的质量进行严格管控。该项目负责质量管理的监造团队与主要负责进度的执行团队同属于一个部门，监造人员在负责质量的同时，需要向执行团队汇报进度。这种管理模式不利于监造管理的独立性，质量责任不清晰。在工程建设中，发生了不少设备质量问题，对工程总体质量和进度均造成一定的影响。

（2）项目采购计划管理体系方面存在的问题。首先，上游一、二级进度计划由于线条较粗，对下游业务板块编制的三级计划指导性不够。同处于工程管理链条上的三个板块间的进度计划在具体作业层面上衔接不够、计划首尾不协调、不匹配，最终导致三个板块依据自身的进度计划各自为战，也就导致了大量采购领域启动招标采购所需的规格书和图纸不能按采购计划的要求发布，工程急需的设

中国知网　https://www.cnki.net

备不能按施工领域的施工计划按时交付。上游设计规格书和图纸的延误缩短了设备供货的正常工期，而设备交付的延误挤压了现场安装的作业时间，最终导致了大量主要设备拖期和工程进度受影响。同时，三个板块领域间缺乏有效的协调机制，在出现苗头性问题后，不能有效的进行沟通解决，降低了管理效率，增加了管理成本。

其次，造成单个采购包设备延误的原因主要有两点，一是在单个采购包工作层面缺乏以合同交货期为目标的有效工作计划，以及相应的进度跟踪和考核评价体系。这就导致了上述大气排放阀在合同签订两年、临近合同交货期时设计尚未固化，当然，这其中也有供应商内部管理的问题。在合同执行过程中，采购包项目负责人缺少详细的覆盖设备设计、原材料采购、设备制造直至设备出厂验收和交货全过程可控的进度管理计划，采购包管控失效，面临交货严重拖期的风险，而部门层面以及项目层面对单个采购包设备在执行过程中已出现的或可能出现的进度和质量方面的风险缺乏有效的评估和管控。类似的采购包还有很多，尤其是在同一个项目负责人在同时负责多个、甚至是数十个合同项目时，由于计划管理和风险管理的不到位，经常会出现进度拖期的风险。二是在设备设计接口资料的管理上，采购领域在如何有效管理上游设计方和下游供应商方面缺少有效的管理措施，没有发挥足够的管理作用。就统计，该项目设计方负责提交的接口按期提交率仅为 26%，供应商收到相应接口资料后的按期审查（回复）率为 12%，接口按期提交率过低。

3.3　本章小结

本章节是本研究的关键，上一章节就福清一期核电工程项目设备采购与供货进行了全面细致的案例介绍，提出了需要研究的问题。本章节围绕需研究的问题，通过对该案例相关数据的整理分析找出了影响福清核电一期工程项目拖期的主要原因在设备采购领域。其次，通过数据分析、业务流程梳理、案例分析等方法找出了设备采购管理流程中的各个环节存在的问题。最后对这些问题进行了归纳分析，提出了导致问题产生的主要原因是采购领域在组织管理和计划管理体系上存在不足。为下一阶段提出解决方案提供了方向和依据。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章　项目采购管理体系完善方案

根据第 3 章提出的项目设备采购存在的系统性交付延误问题及原因分析，本章将围绕项目在组织管理模式和计划管理体系两个方面存在的不足有针对性地提出问题解决的方案，并通过后续新建项目阶段性验证方案的有效性。

4.1　采购管理体系优化的理论依据

从第 3 章的原因分析中可以得知，造成福清核电一期工程项目拖期的主要原因是设备采购领域缺乏科学有效的系统性的组织管理方法。那么，如何从根本上解决这一问题呢？核电站的建设和航天领域的建设有很多相似之处，都有着建造周期长、技术质量要求高、系统极其复杂的特点，建造过程都需要数千家高技术企业和技术人才团队参与其中。从数十年航天系统的成功实践中，我们可以获取解决核电采购问题的金钥匙，那就是系统工程学的思想和方法。系统工程思想在中国航天的成功实践，可以概括为以下几点：一是科学有效的决策机制；二是外部协作与内部协作的有机统一；三是矩阵式指挥体系的有效建立；四是“总体设计部”在项目全局管理上发挥的重要作用；五是，计划管理体系的有效建立。根据这一理论，结合上一章节问题产生的原因，主要从以下两个方面对核电采购管理体系进行优化，一是核电项目设备采购组织管理模式的优化方案，二是核电项目设备采购计划管理的优化方案。

4.2　项目设备采购组织管理模式优化方案

系统工程学在航天的成功实践之一是矩阵式指挥线的建立在整体推进航天事业方面发挥的重要作用。航天工程需要很多部门、单位的支持、配合以及成千上万人的协作攻关，因此内部协调与科学管理显得异常重要。矩阵式指挥线是航天事业发展中形成的一套比较有效的组织管理路线：一条技术指挥线；一条是计划调度线。

参照航天矩阵式指挥体系的建立模式，提出核电项目采购组织管理模式优化的方案，一是项目层面明确对设备采购领域的矩阵式管理模式，明确总部采购部与项目部对项目采购工作的管理权责界面；二是采购板块内部建立以项目为中心的矩阵管理模式。

中国知网　https://www.cnki.net

（1）项目层面建立针对设备采购领域的平衡矩阵管理模式。通过第 3 章案例分析，对于核电采购领域，弱矩阵的项目管理模式不适合多项目批量化建设的需求，导致项目在整体层面缺乏有效管控，对内管理不足、对外协调不够；而如果采用强矩阵的项目管理模式，对于核电这样复杂的工程项目，在同时建造多个项目阶段，有限的人力资源无法支撑，最终导致各个项目资源配置不足。而采取平衡矩阵管理模式，便可有效解决弱矩阵和强矩阵管理模式存在的不足，既保障了单个项目在整体层面的总体管控，又使得有限的人力资源得到了最大程度的配置应用。福清一期工程项目，负责设备采购管理的总部采购部门（现改为设备成套中心）为每个核电项目配备了一名专职（项目前期为处室职能干部兼职）采购经理，为了便于采购经理开展工作，在项目后期搭建了采购经理团队（1 名计划主管和 1 名协调主管），采购经理团队为项目服务，主要职责是服务于项目，对内跟踪项目采购工作开展情况，对外向项目总经理汇报项目采购进度，接受项目总经理和总部采购部主任的双重领导。这种项目弱矩阵的管理模式在多项目批量化建设期间存在种种弊端，项目采购工作缺乏系统性、整体性的管理（存在的详细问题见第 3 章原因分析），需要对项目采购组织管理模式进行完善，考虑到设备采购工作的实际（80%的工作量体现在总部采购范围），从项目层面采用平衡矩阵的管理模式，总部采购部门和项目部对项目采购工作实施双重管理，这样可以对前后台机构和职责实现有效融合，提高沟通协调效率。

具体项目平衡矩阵的主要内容包括：采购经理经授权，代表总部采购部门主任在指定项目形式主任权力，获得对总部各职能部门在所负责项目上的绩效考核权，有足够的资源和权限可以实现对外的有效沟通和决策，有足够的资源对内进行项目采购工作管理。同时采购经理兼任项目副总经理，拥有管理现场项目设备部的绝对权力，这样，通过采购经理这一领导岗位实现了项目对采购领域的平衡式矩阵管理的目标。在采购经理下设四名采购副经理，分别负责不同领域的管理职权，实现对全项目前后台采购全流程、全范围、全周期的统筹管理，加强了项目的整体性管理。采购经理岗位的加强也吸取了钱学森系统工程学在航天领域实践中设立的“总体设计部”的经验，加强了对整体和全局采购工作的管控。详见图 4.1 项目采购经理团队管理示意图。

中国知网　https://www.cnki.net

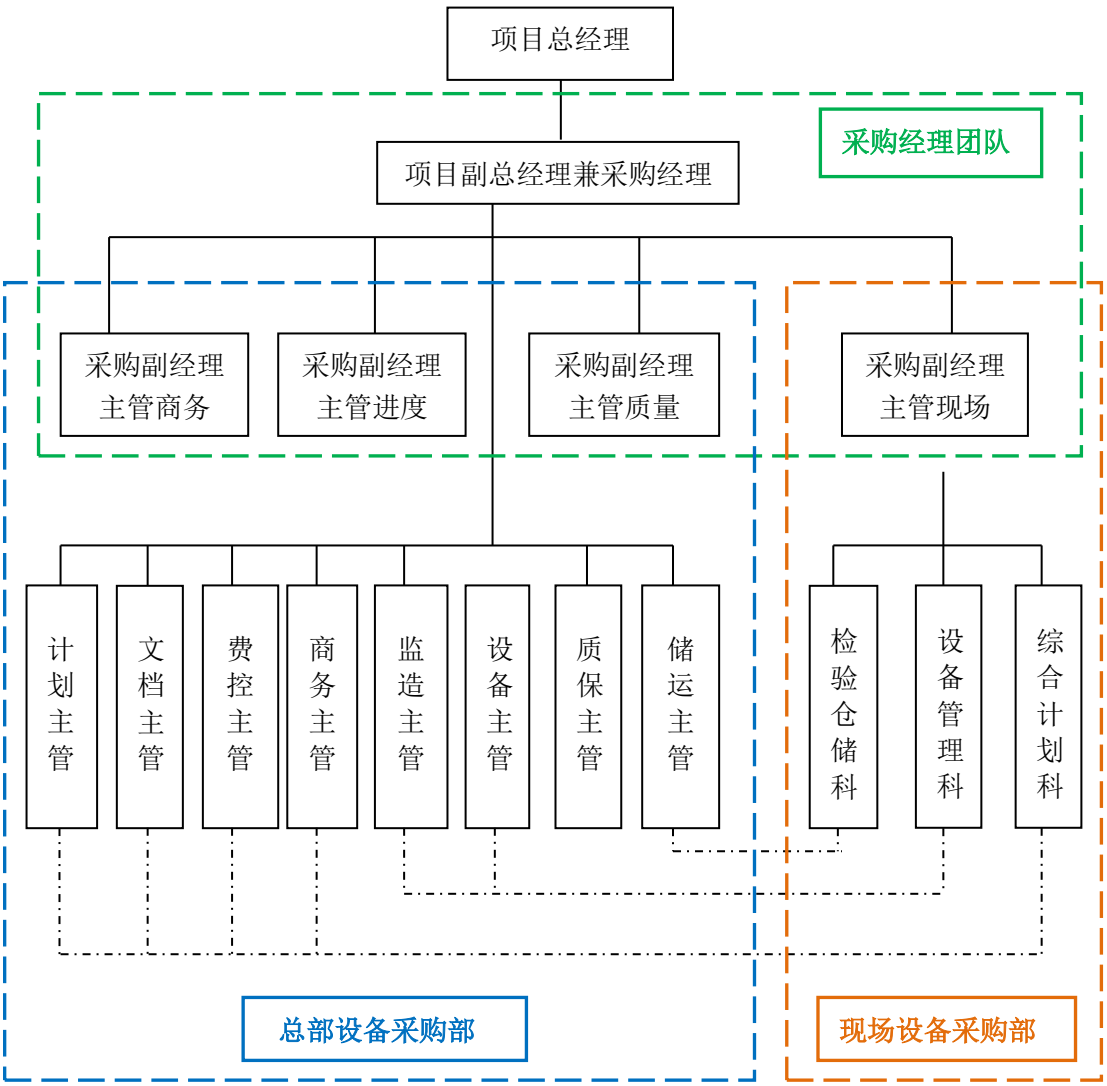


图 4.1　项目采购经理团队管理示意图

（2）设备采购领域内部建立以项目为中心、聚焦外部成果输出的内部矩阵式管理模式。案例项目采购板块内部没有建立矩阵式项目管理模式，管理的方式仍以行政职能管理为主，这种模式已不适应多项目管理的需求。

当一个总承包单位只承担一个独立的工程项目时，无需研究建立矩阵式组织机构和管理模式；但当一个总承包单位同时承担多个工程项目时，如何保证承接的处于不同进展阶段的多个工程项目建设任务有序推进，如何将有限的人力资源充分利用，如何将各个项目的工程管理经验在其他项目上有效共享将变得尤为重要，这就需要工程总承包单位在项目管理上探索实施以项目为中心、聚焦外部成果输出的矩阵管理模式。对于有着技术密集型、资金密集型、工程建设周期长的核电总承包项目，更是如此，在 E（设计）、P（采购）、C（施工）和 S（调试）每

中国知网　https://www.cnki.net

个业务领域在承担多项目管理时都需研究采用科学的管理模式，确保有限的人力资源在不同项目上进行共享。

参照钱学森的系统工程学理论以及在航天领域的成功实践经验，核电项目采购板块内部可以建立更加有效的组织管理模式，建立起核电项目采购管理的“总体设计部”来负责项目采购工作的整体协调推进，确保负责行政资源保障指挥线与项目采购任务指挥线都能充分发挥相应的作用，具体方案如下：

针对核电项目采购板块（2017 年，中核工程原采购部更名为设备成套中心，以下简称“中心”）承接的多项目采购任务，中心内部实行采购经理责任制，即中心总经理授权采购经理为第一责任人，依托中心下设项目计划部为牵头部门组建项目采购团队，采购经理领导的项目管理团队（主要是承担项目采购整体的计划、费用和质保职责）在项目采购领域发挥“总体设计部”的作用，对所负责的核电项目的整体采购工作发挥领导协调功能。中心下设商务合同部、招标管理部、采购执行部、质保监造部作为主建部门，提供各专业主管和工程师。

中心总经理（行政资源保障指挥线和项目采购任务指挥线的总指挥）作为设备成套中心所承接总包项目采购任务的第一责任人，全面负责中心各项目采购管理。协调解决中心各项目、各部门间资源调配问题，听取项目采购工作总体进展；批准适用于项目采购的中心级管理制度和程序文件；代表中心与各项目部签署考核责任书。

各部门主任（行政资源保障指挥线）是本部门业务领域中各项目任务的第一责任人，需统筹各项目之间资源的调配以保证各项目业务的顺利开展。具体负责组织为各项目调配人力资源，向各项目采购经理推荐本部门主管人选，经采购经理批准后报中心备案；组织部门参与审查项目三级进度计划，组织编制本部门责任范围内项目四级进度计划，审定本部门四级计划，并督促批准发布后的四级计划的执行；审定本部门业务范围的项目采购包采购策划；负责根据权限，审核、审定或批准本部门生成或参与的需审批的与项目相关的各类过程文件和报告；督促、检查本部门各项目工作的实施。

各科长（行政资源保障指挥线）按照科室分工全面负责本科室业务运作，负责科内各岗位主管、工程师能力的培养、建设，合理分配各项目人力资源，组织科室人员完成各项目的考核任务，是本科室各项目任务的第一责任人。

各项目采购经理（项目采购任务指挥线）是受中心总经理委派和授权，承担指定项目设备采购任务的项目经理，领导项目团队，全面负责所管辖项目设备采购总体管理工作，向中心总经理报告工作。具体包括负责组建项目管理团队，批准各部门推荐的项目主管，并有权对各部门的项目主管提出更换；负责组织中心

中国知网　https://www.cnki.net

各部门相关专业完成项目绩效目标。

各项目主管（项目采购任务指挥线）是由各部门主任推荐，并由采购经理批准的人选，全面负责所在科室或领域与所负责项目相关的业务管理工作，可直接向采购经理汇报工作。具体职责包括在采购经理的授权下组织、协调本科室专业工程师的工作，校对或审核本专业工程师的各项工作成果。

项目工程师（项目采购任务指挥线）在本科室项目主管的领导下，按照具体工作分工开展相关工作，具体负责本专业项目相关的设备市场调研和潜在供方分析；组织设备供应商与设计部门开展技术交流，参加设备招标与合同澄清等工作；编制责任范围内采购包的四级进度计划；负责组织供应商按照合同要求提交各类文件；负责合同规定应由供应商提交的接口资料管理工作；负责不符合项报告的审查处理；编制设备出厂放行相关细则，组织设备出厂放行；负责竣工文件的审查；负责合同费用支付管理。详见图 4.2 两条指挥线上各岗位矩阵组织机构图。

4.3　项目设备采购计划管理的优化方案

《科学技术的组织管理工作》一文中最能体现系统工程思想的部分是对科学技术研究的计划工作的阐述。文中指出，计划工作的两个基本问题是平衡和协调，把计划中的人力、物力安排问题，归为计划平衡问题，把计划中的进度安排问题，归为计划协调问题。解决这两个问题的方法，都由于近年来运筹学的发展而得到了理论的基础。现在我们完全有条件来发展这两门新学问：计划平衡技术和计划协调技术，可以科学地做科学技术研究或研制的俄计划平衡和计划协调。这里“科学”的含义是：第一，有准确性；第二有预见性。所谓准确，就是指有数字的精度，而不是只凭估计。所谓能预见，指的不是等计划执行，就可能预先看到可能出现的困难，预知人力、物力的不平衡和进度等方面可能出现的问题。

那么如何应用系统工程思维解决和改进核电采购领域计划管理工作呢？结合本文第 3 章分析得到的案例项目在采购整体管理上存在的不足、P 板块与上游 E 板块和下游 C 板块在工作计划衔接方面存在的问题以及采购领域在内外部管理上存在的不协调问题等等，有针对性地从以下四个方面来考虑，一是计划的准确性；二是计划的预见性；三是充分发挥计算机技术，实现从定性到定量的综合集成；四是结合核电项目的特点，通过加强核电仪控数字化（DCS）与全厂关键设备的提资链的管理，促进项目设备整体计划的有效执行。具体方案如下：

（1）应用系统工程思维，在项目启动前实施全项目沙盘推演（加强计划管理的预见性）。案例项目由于是首个以 EPC 模式管理的项目，在项目启动前期以及项目实施过程中，在项目层面缺乏对项目执行风险的分析和管控，导致项目在执行

中国知网　https://www.cnki.net

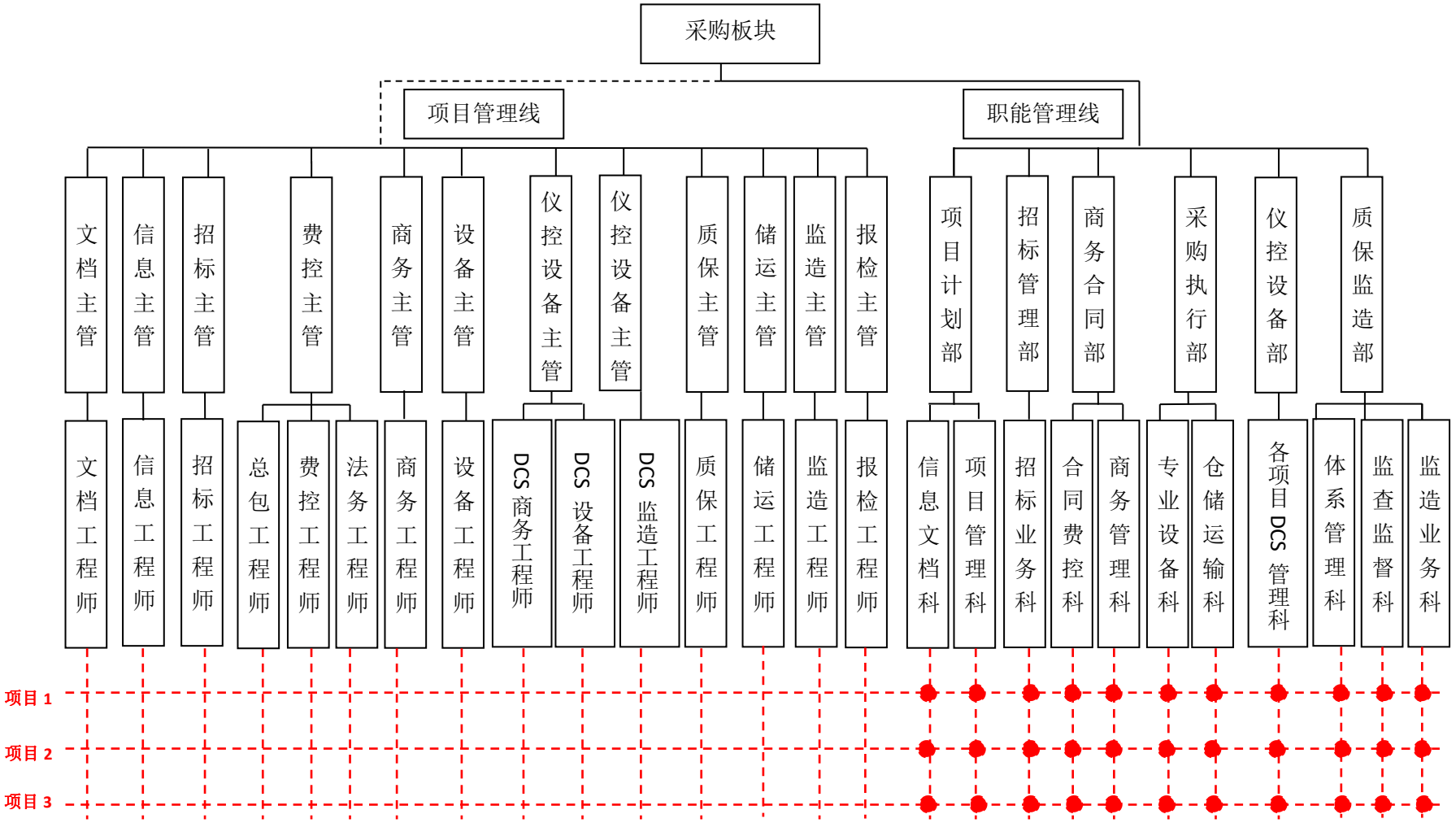


图 4.2　两条指挥线上各岗位矩阵组织机构图

中国知网　https://www.cnki.net

过程中的每个主要业务环节均出现了系统性的延误。根据系统工程思维，做好工程计划管理的另一个重要方面是加强计划管理的预见性，也就是通过系统的思维，在工程项目启动前，对影响项目实施的关键因素、关键环节做好风险识别和事前管理。

核电项目设备采购具有技术复杂、数量多、系统多等特点，300 余个工艺系统、数万台套设备、近 5000 家国内外设备制造厂家参加，在项目启动前需要对项目全周期可能遇到的涉及项目质量、进度、费用相关的管理要素进行全范围的评估，以提前识别可能存在的不确定性，这就需要采取科学的风险评估工具。

沙盘推演是一种在军事领域成熟应用的可模拟战时真实状态的风险管理工具，将其应用到核电项目设备管理中，有着科学的指导意义。根据核电设备管理的特点，沙盘的建立可分两个层面，一是全系统的整体性沙盘，沙盘建立的场景依托核电项目经批准的一、二级工程进度计划，以计划中涉及的设备、资源和里程碑节点为推演目标；另外一个是适用于主要单体设备的沙盘，将该设备所属的一体化三级进度计划和四级进度计划中所确定的设备的范围、技术要求、进度里程碑节点以及费用作为推演目标。沙盘推演的要素包括项目组织体系、岗位设置、人力保障、管理流程、管理范围、管理路径、费用保障、技术保障、前期经验、供货资源等，对于国外进口设备，还包括内外政策、外币支付、口岸报检、监督放行等特殊要素。

沙盘推演通常采用集中评议的方式，通过情景模拟的方法，对项目整体或主要单体设备进行推演，推演过程覆盖设备采购与供货全过程，由工作团队或邀请专家的方式对设备在设计和制造、交货过程中可能存在资源瓶颈或突发问题进行分析，梳理出可能制约设备按照保质交货的关键因素或主要环节，进而对相关方的相关资源配置和应对措施进行评价，评价或检测其是否指定预案及预案是否合理、周全。阶段性的沙盘推演，还可评估项目执行的趋势，判别项目执行的关键路径以及未来有可能上升为关键路径的潜在因素。通过沙盘推演，可以帮助项目相关方提前预判出项目执行的风险，找出各管理层面存在的薄弱环节。

沙盘推演的步骤主要包括：推演前沙盘的建立、推演策划、推演实施和推演后任务的安排以及后续的跟踪评估。做好沙盘推演，前期策划是关键，策划由推演方负责，对于核电设备采购而言，推演方一般为设备的采购方，采购方在前期策划中要考虑推演对象设备的特点，承担设备制造厂家的特点，与以往同类项目的异同，项目对该设备质量和进度的需求，对于核级设备，还应考虑核安全监管等问题，综合各方面的因素，编制推演策划，策划编制过程中，也可征集项目相关方的意见，如系统设计方、核电业主方、设备安装方等等，提前编制推演脚本。

中国知网　https://www.cnki.net

另外，推演是预先识别风险的工具，接受推演的一方也应做好推演准备，以便通过推演更加准确、客观的识别项目风险。最后是推演后的跟踪评估，通过推演，各方准确识别项目执行全周期的风险点，并将风险点列为后续管理改进和优化的目标任务，形成推演报告。详见图 4.3 DCS 设备推演沙盘示意图。

（2）建立有效衔接设计、采购、施工与调试的一体化项目进度计划，加强计划管理的准确性。案例项目在计划管理方面存在一个突出的问题就是 E、P、C 这三个板块间的工作计划衔接性不够，E 的产出将作为 P 的输入，P 的产出将作为 C 的输入。案例项目显示，三个板块在制定各自板块的工作计划时缺乏必要的工作协调，收尾衔接性不够。尤其对于处在中间环节的 P 板块，既要消化 E 的延误，还要保证 C 的需求，因此，对三个板块间工作计划的制定建立必要的逻辑接口关系显得极为重要。

将各业务领域的三级计划通过建立作业链条上的逻辑关系形成一个有机整体，实施统一管理。当逻辑接口发生变化时，相关板块三级计划进行相应动态调整，实现不同板块领域的三级计划间的协同管理。

项目总经理负责批准一体化进度计划中的逻辑接口计划。项目控制部门负责组织编制、审查一体化三级进度计划，督促一体化三级进度计划的执行；负责一体化三级进度计划各板块内容之间接口的逻辑关系确认，负责协调解决板块之间的上下游接口问题。项目设计部门负责在指定的 EPS 节点下编制、修订/升版设计三级进度计划（即一体化三级进度计划设计部分），报送项目控制部门审核，经项目总经理批准后负责组织实施；项目设备采购部门（即上文中提到的设备成套中心）负责在指定的 EPS 节点下编制、修订/升版采购三级进度计划（即一体化三级进度计划采购部分），报送项目控制部门审核，经项目总经理批准后组织实施；工程管理部门负责组织一体化三级进度计划建安部分的实施、跟踪和控制，及时、准确地提交建安进展数据信息和进展报告。项目调试部门负责在指定的 EPS 节点下编制、修订/升版调试三级进度计划（即一体化三级进度计划调试部分），报送项目控制部门审核后，经项目总经理批准后负责组织实施。项目一体化三级进度计划编制流程，如图 4.4。

中国知网　https://www.cnki.net

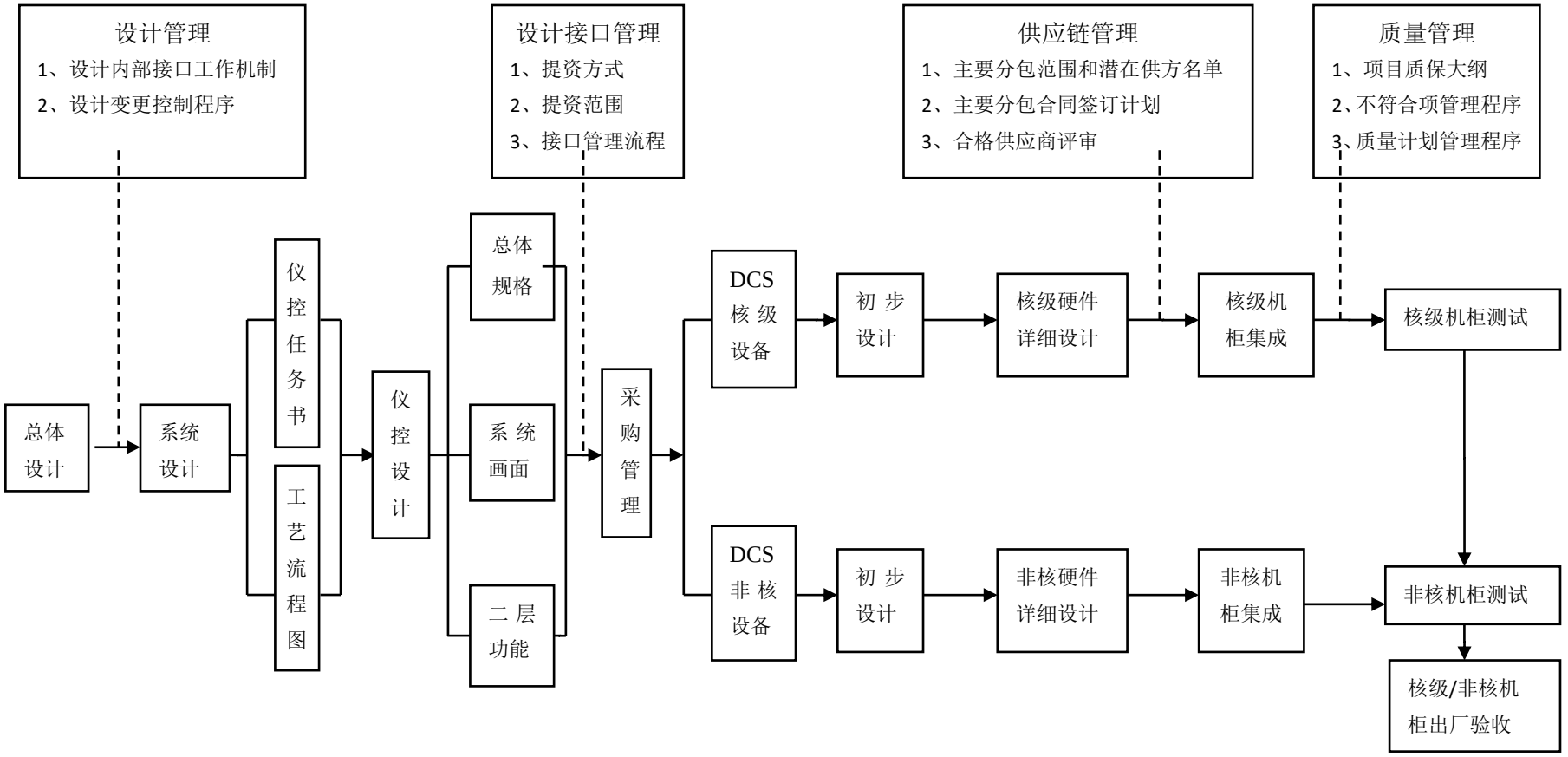


图 4.3　DCS 设备推演沙盘示意图

中国知网　https://www.cnki.net

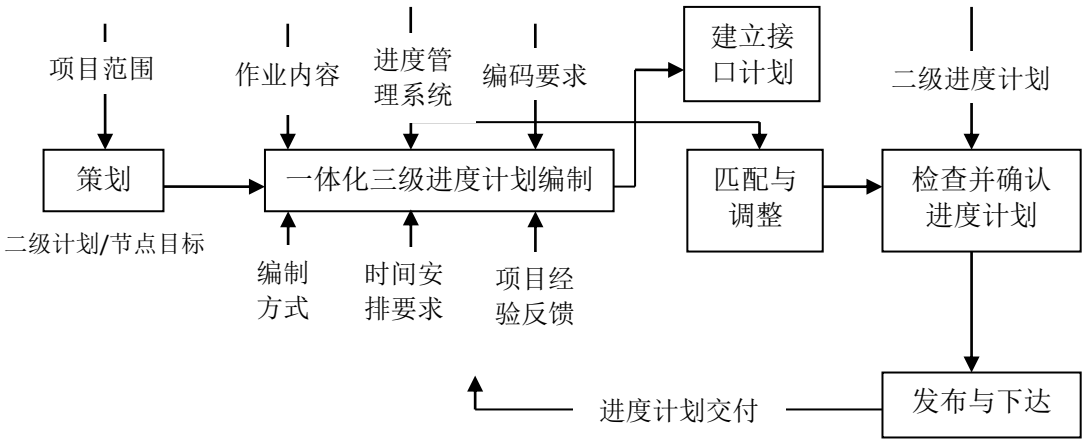


图 4.4　项目一体化三级进度计划编制流程

（3）以核电仪控数字化（DCS）系统设计提资链管理为抓手，从系统工程管理的角度加强核电设备整体设计按计划有序推进。案例项目主要设备由供应商负责设计，设计文件需提交采购方进行审查。由于核电的特殊性，设备设计及审查过程所耗周期较长，大约占了整个合同执行周期的三分之一。案例项目在此环节存在大量设计接口文件审查关闭延误的问题，影响了设备正常制造开工。导致该问题产生的主要原因是采购领域缺乏对设备设计环节进行系统性高效管理的科学方法。

DCS 是核电站的神经中枢，系统设计复杂、设计接口众多，因此，设计提资的管理对于 DCS 的合同管理至关重要，也是制约项目执行的重要风险点。DCS 提资作为下游仪控设计提资，本身与大量上游工艺系统设备、设计相关联。福清核电一期工程 DCS 设计提资的管理将过多的精力放在仪控体系本身，而忽视了与仪控系统相关的上游系统的管理，也就是缺乏系统性的管理方法。福清一期工程项目 DCS 采购出现拖期，设计提资问题是主要原因之一。将 DCS 提资管理从以往单纯的仪控提资管理延伸到对完整的上游工艺设备、设计环节的跟踪管理，对促进项目整体采购计划的执行有着积极的意义。

DCS 设计提资，通常包括总体设计需求提资、系统设计需求提资、规程设计需求提资、盘台设计需求提资、第三方接口设计提资等。DCS 根据所辖系统设备的种类和工程里程碑节点时间顺序通常分成三个类别进行管理，分别是电气系统设备、常规岛设备以及核安全级设备，基本覆盖核电站所有需仪表控制的工艺设备。一个百万千瓦级核电项目 DCS 设计接口多达 500 余个。

DCS 提资链指建立覆盖工艺设备、工艺系统和仪控设计三个主要阶段的完整

中国知网　https://www.cnki.net

的提资管理链条。根据提资链，建立 DCS 接口提资计划清单，包含各环节工作内容、计划需求等，详见图 4.5 某工艺系统接口提资链工作计划表。完整的 DCS 接口提资计划清单可以作为一体化三级进度计划及四级进度计划制定的重要依据。福清一期核电工程项目设备的整体延期，一定程度上与工艺设备在制造开工前的技术文件出版和固化相关滞后和缺乏有效的工作计划有较大的关系，而通过加强对 DCS 数字化仪控系统设计提资进行系统性管理，则可倒排与之相关的工艺设备在前段技术文件的出版计划，进而填补一体化采购三级计划在此阶段管理上的空白。

（4）持续推进采购领域信息化建设，提高核电设备采购工作效率，实现定性与定量综合集成管理。一个核电项目采购领域从接收规格书到设备安装就位，这一过程产生需要审查或传阅的文件、文函多达数十万份，如果没有科学高效信息化工具的支撑，尤其是在同步建造多个核电项目时，势必将影响核电管理的效率。案例项目建造时正处于该公司信息化建设的起步阶段，大量设计文件的审查流程主要依赖人工传阅，效率低下，耗费了大量宝贵的工程建设时间。案例中不符合项的审查关闭周期统计数据显示仅不符合项这一环节的延误便对工程造成严重的影响，可见信息化工作对核电工程的重要性。

进入 21 世纪，信息化技术正在深刻改变工程领域的管理理念和管理水平。在此之前，核电工程建设主要依赖于前期项目的工程经验，管理以定性为主，缺乏定量的数据积累和数据分析，因此，在管理的精细化水平上有很大的不足。钱学森的系统工程理念强调以运筹学为理论基础，以电子计算机技术为重要工具，从而实现从定性到定量的综合集成，这一理论方法对于航天、核电等技术密集型的工业领域尤为适用，它强调在工程的实践中，既要重视前期项目的工程经验，又要重视先进的信息化管理手段。从福清一期核电工程的实践来看，在文件的审批（如不符合项的审批）、各个业务板块工作的有效衔接上都因缺乏科学的管理工具对整体工作效率造成了极大的影响，因此，要改进核电项目设备采购领域的管理体系，除了优化管理体系外，还应在管理工具的使用上进行深入的研究。

在福清核电工程一期项目前期，其采购领域部分业务已开始推进信息化建设，但覆盖面仍很窄，这就导致在管理上存在一些问题，主要体现在，一是尚未形成全流程、全要素的完整信息化建设，信息分散不集中不共享；二是管理制度和工作程序未能有效嵌入信息化系统，在制度的刚性执行和监督上存在不足；三是缺乏有效数据对业务的工作效率进行总体评价和改进。这些问题导致福清一期核电工程项目管理效率低下，不能及时发现业务领域存在的问题。

为解决这些问题，需要依据一体化三级进度计划建立覆盖规格书接收直至设

中国知网　https://www.cnki.net

备交货的全流程管理信息化系统，使得系统具备完整的业务操作和数据收集功能，从源头上确保设备采购范围与上游设计输入保持一致，且通过信息化系统做到精准计划管理，通过系统可检测到每一个物项的进度情况，上游设计的文件出版状态，下游施工环节的需求情况等。同时，将制度中规定的采购业务流程刚性的潜入系统，实现业务人员只要按结构化的系统流程进行操作即符合制度要求。另外，建立供应商履约能力评价体系，将供应商在设备制造进度、质量、合同变更、现场服务等核心要素纳入评价体系，以进一步加强对供应商的管理，提升设备制造质量。图 4.6(a)是采购信息化建设功能展示；图 4.6(b)是通过信息化系统实施的设备不符合项审批工作流程。

中国知网　https://www.cnki.net

DCS 设计				工艺设计	设备采购				设备规格书		
系统代码	DCS 接口	专业	仪控提资时间	工艺提资时间	工艺设备提资时间	设备资料	工艺设备名称	设备合同签订时间	规格书编号	规格书名称	出版时间
XXX	RRM DCS 12 01 B D	电仪	FCD+5	FCD+3.5	FCD+2	非核级风机仪表清单和性能参数	核级/非核级、ETY 风机	FCD+0	0603G5003	非核级风机技术规格书	FCD-4
	RRM DCS 12 02 B D	电仪	FCD+9			冷风机组仪表性能参数	空气处理机组	FCD-1	0603G5034	RRM 冷风机组技术规格书	FCD-5

图 4.5　某系统接口提资链工作计划

中国知网　https://www.cnki.net



图 4.6(a)　采购信息化建设功能展示

中国知网　https://www.cnki.net

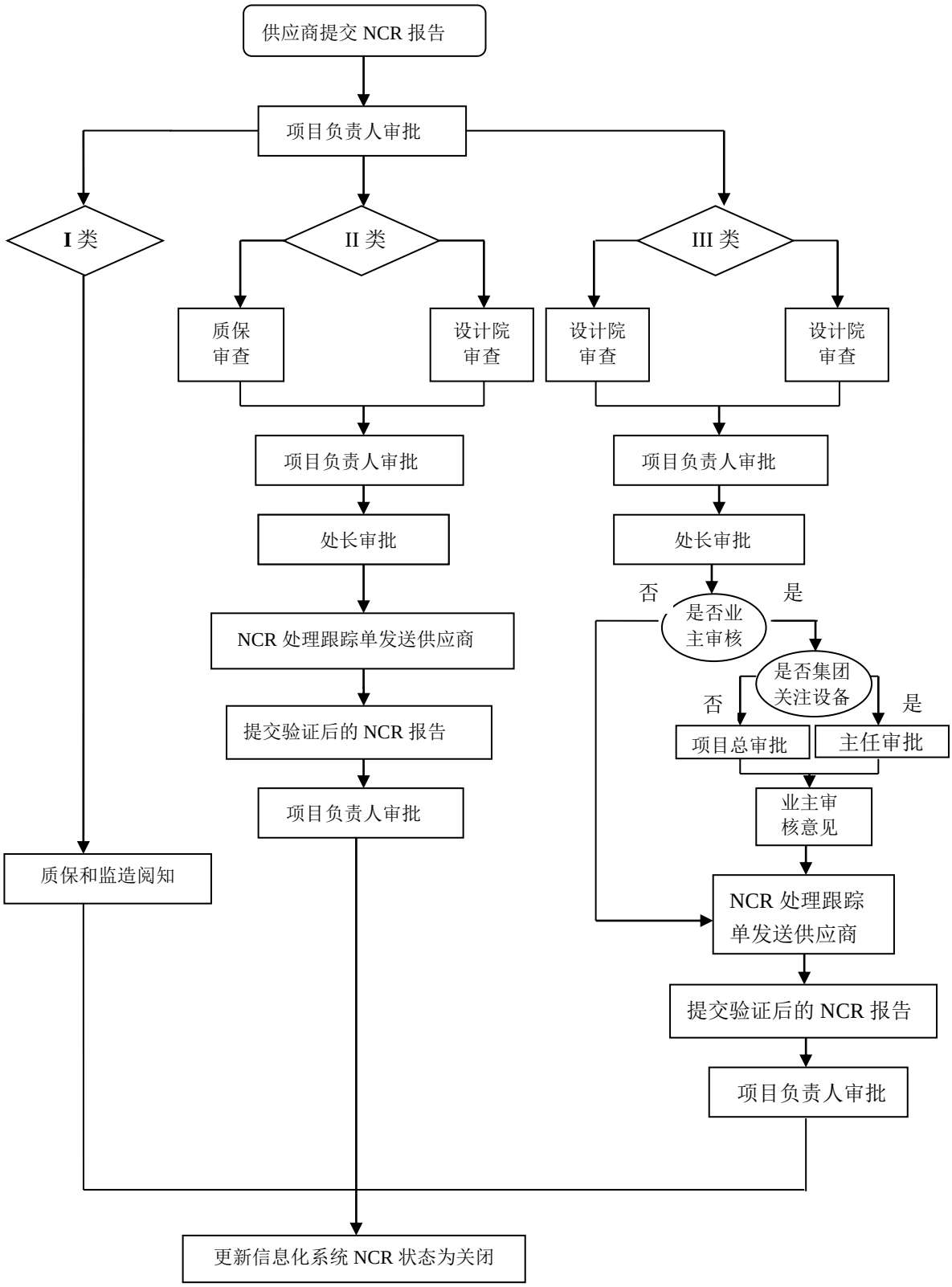


图 4.6(b)　设备不符合项目线上电子审批流程图

中国知网　https://www.cnki.net

4.4　优化方案效果分析

在对案例项目设备采购与供货领域存在的问题进行分析后，找出问题产生的主要原因，并针对主要原因在设备采购领域应用系统工程理论分别在组织管理和计划管理两个领域进行改进，形成工作方案。部分工作方案已应用到后续新建工程项目管理实践。

在福清三期工程项目中，尝试在采购领域建立有效衔接设计与施工的一体化三级进度计划，在采购领域该项工作由负责计划管理的项目计划部负责实施，大幅减少了上下游工程项目管理链条上关键计划节点信息的不协调问题，设计出版的规格书基本满足启动设备采购工作的需求，设备到货时间基本满足工程现场安装的需求。

沙盘推演工作在福清三期项目开始应用，由项目计划部负责在项目层面总体实施，合同执行部门针对关键主设备实施单体设备推演工作。这一管理工具的应用既加强了对项目采购管理工作的事前管理，又通过推演提前发现了采购管理程序中存在不足，前期项目对典型问题的处理通过推演固化到程序文件体系中，确保后续项目相同问题不再发生。在实施过程中，项目计划部发布了设备采购沙盘推演工作程序。

以 DCS 设计提资链管理工作为抓手的全项目计划管理工作在福清三期项目中得到了较好的落实，实现了以 DCS 提资链管理工具加强项目设备设计的整体性管理。目前 DCS 设备已提前设备采购三级进度计划交付现场，极大地保障了项目的总体进度。电子信息化工作持续有效推进，各个采购环节的审批工作基本上实现了线上审批，数据统计效率和质量得到了提升。

设备采购平衡矩阵的理念开始在项目层面以及采购板块内部进行推广，组织形式较福清一期时发生了较大的变化，但平衡矩阵的管理模式仍在不停的优化中，采购板块内部的矩阵管理模式虽然已明确了各个岗位在项目层面的工作职责，但由于在操作层面缺乏科学有效的以产值分配为基准的量化考核工具，员工的工作积极性有待进一步提升，矩阵式的管理模式未来仍需进一步研究、优化，通过加强岗位职责体系的建设，使得这种管理模式能充分的发挥作用。上述研究成果在福清三期工程项目上一定程度上的有效应用，最终导致该项目设备采购领域的总体计划完成比例一直保持在 90%以上，主要设备均按计划完成制造并交付现场。

中国知网　https://www.cnki.net

4.5　本章小结

本章节是本研究的核心。在上一阶段分析问题的基础上，根据问题产生的主要原因，通过案例分析的方法提出了解决问题的方案。首先根据核电项目特点，通过文献研究，找出了解决问题的理论依据是系统工程学。其次，根据理论分别在组织管理模式、计划管理体系两个个方面分别提出解决问题的方案，并通过在后续新建项目采购管理工作中的尝试应用，阶段性验证了解决方案的有效性。

中国知网　https://www.cnki.net

第 5 章　研究结论与展望

5.1　研究工作总结与结论

本研究是以福清核电一期工程为研究案例，综合运用数据分析、业务流程梳理、专家访谈、调查研究、理论应用等工具，找出了影响该项目设备交货全面拖期的直接原因和根本原因，总结出福清一期工程建设期间采购领域在组织管理方面存在的主要问题，通过行业对标，找到解决问题的理论依据，以系统工程学理念为指导，并充分借鉴系统工程学在中国航天领域的成功实践，本人作为中核工程采购板块（综合管理部主任）的负责人，全程负责了采购领域组织管理体系的优化和改进工作，提出了核电工程采购领域组织管理的改进思路和具体举措。这些举措在后期的福清三期（福清 5、6 号机组）工程中取得了很好的效果。本研究取得的主要成果和结论如下：

（一）通过定性与定量相结合的分析方法，找到了案例项目采购主要业务环节存在的问题，并对这些问题从管理层面进行了分析，归纳总结出导致案例项目各个主要业务环节存在问题的主要原因是采购组织管理体系存在不协调的问题。

（二）根据案例项目存在的问题及问题产生的原因，提出了核电项目设备采购管理体系优化方案，一是建立多项目矩阵式管理模式；二是通过四个方面的管理措施和工具加强采购计划管理的有效性。改进方案经验证，达到了预期效果。

5.2　不足与展望

本研究是以福清核电一期工程为案例对核电工程建设采购领域组织管理上存在的问题进行了尝试性的探索研究，由于本研究内容在核电领域可借鉴的文献和参考资料不多，因此，在研究过程中，本人多次参与公司组织的与中石化集团、中广核集团、国电投集团物资采购部门的对标交流工作，从中汲取了很多业内专家的观点和建议，并充分利用工作上的便利在工作实践中加以应用。很多管理类的书籍中都强调管理无定式，因此，本文提出的改进方案并不一定选择了最优解，或许会有效率更高、更精巧的解决办法。另外，作者本人理工科背景，多年从事设备采购业务工作，非专业的管理学人士，对前言的管理学理论掌握不够全面，对钱学森系统工程学理论研究不够深入，因此，本文在理论的应用上尚有很多的不足。从这一点看，核电工程采购领域管理体系的研究本身具有很大的发展空间，

中国知网　https://www.cnki.net

本研究的成果可以一定程度上解决当下面临的问题，未来仍需根据核电技术发展以及多项目批量化建设的实际需求进一步提升、优化。

福清核电一期工程项目在设备管理方面遇到的问题，在国内、甚至是国外其它核电项目上也都出现过，比如法国 AREVA 公司以总承包模式负责的芬兰 EPR 核电项目、美国西屋公司以总承包模式负责的中国浙江三门 AP1000 核电项目等也都出现过因设备延误导致工程拖期的问题。目前核电设备采购与供货管理是全球各核电工程总承包公司都在不断研究改进的重要课题，每家核电工程公司在采购领域管理体系建立和优化上都做过很多的研究和尝试，但随着国内外核电政策和信息化网络计划的发展，都会不断面临新形势、新情况、新问题，几乎没有一套可以称之为一劳永逸的教科书式的管理方案供业内选择使用，因此，对于核电设备采购管理体系的研究一直在路上。

未来随着网络技术的不断发展，目前国内有个别较大规模的国有企业已开始尝试工业品电商平台的建设，比如中石化集团的易派客电商平台，每年的交易额达数千亿元人民币，从平台可以随时随地直观的了解每日的交易额度、每家供应企业的交易额度和履约情况，大数据的应用催生了各行各业在采购领域大刀阔斧般的改革，核电领域亦是如此，也将面临 5G 技术和大数据的挑战，因此，未来各行各业对于采购领域的改革和研究将会更加深入，改革的方向将朝着万物互联的方向迈进，实现用于核电工程建设的每一个物项从设计规格书的发布到安装至工程现场的每一个环节都能通过信息化系统显示其质量管控、生产进度等实时信息；另外，业内对于核电领域建立覆盖核电全寿命周期服务改革的呼声也越来越强烈，希望核电工程公司能够实现从工程建设到电站运行全寿命周期设备和备件的技术服务。很显然，效率、质量和服务将成为未来核电设备采购领域管理体系优化的焦点。

在后续更深层次更广领域的研究中，仍需坚持本研究的技术路线，以满足需求为目标，坚持理论联系实际和同行对标的方式方法，同时关注对微观个体的主管能动性的激励，与时俱进，不断优化管理体系，使之更好服务国内核电工程建设。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 邹树良.世界核电发展的历史现状与新趋势[J].南华大学学报(社会科学版),2005, 6(6):38-42.

[2] 赵宏, 戴定.世界核电发展仍具前景[J].中国核工业, 2017, 24(12):57-59.

[3] 王丽新.世界核电发展史简介[J]. 科技创新与应用, 2012(15):122.

[4] 汤紫德,李琦.我国核电发展新时期的任务与目标[J].发电设备, 2007, 21(6):417-420.

[5] 闫修.新电改政策下核电企业市场营销的挑战与思考[J].中国核工业, 2015,22(8):30-34

[6] 余祖光.浅谈国际 EPC 总承包项目工程采购管理[J].四川建材,2012,18(6):259-261.

[7] 韩杰.浅析 EPC 总承包模式的项目管理要点[J]. 项目管理技术, 2014, 12(1):20-24.

[8] 钟小龙.全球核电发展状况及投融资研究[J]. 开发性金融研究. 2016, 2(2):39-50.

[9] 杨子春.影响实现核电建造总工期的主要风险浅析[R].中国核科学技术进展报告,2011,2:971.

[10] 孙建. 基于供应链的 G 公司采购管理研究[D].上海:上海外国语大学,2013.

[11] Lysons K. Purchasing and Supply Chain Management(6e)[M].北京:电子工业出版社, 2006:10

[12] 崔婧. DW 公司采购流程优化[D].长春:吉林大学, 2017.

[13] 李全喜.生产运作与管理[M]. 北京:北京大学出版社, 2014:213.

[14] Monczka R. Purchasing and Supply Chain Management[M].北京:清华大学出版社,2007.20-24.

[15] 宋华.供应链管理环境下的战略采购[J].中国工业经济, 2003, 17(6):84-90.

[16] 敬辉蓉,李传昭.采购管理理论综述[J].工业工程,2008, 11(2): 1-5.

[17] 庞博. CC 烟草公司采购管理体系改进方案研究[D]. 吉林大学, 2017.

[18] 罗刚.关于企业项目管理标准体系的构建[J].航天标准化, 2017, 24(2): 34-36.

[19] 李勇. JBL 公司供应链采购管理研究[D]. 上海交通大学, 2008.

[20] Iyer G. A Bargaining Theory of Distribution Channels[J]. Journal of Marketing Research, 2003, 2(9):80-100.

[21] 赵伟.浅谈制造企业降低采购成本的途径[J]. 商场现代化, 2016, 35 (8):94.

[22] 马士华,林勇.供应链管理（第二版）[M]. 北京:机械工业出版社, 2005.

[23] Michael H., James C.. Reengineering the Corporation, A Manifesto for Business Revolution[M]. New York: Linda Michaels Literary Agency, 1993.

[24] 中央企业管理提升活动领导小组.企业采购管理辅导手册[M].北京:北京教育出版社,2012.

[25] 罗振华,谭大璐.应用物流管理思想改善 EPC 总承包项目中的采购工作[J]. 建筑经济, 2006(12): 92-94.

中国知网 https://www.cnki.net

[26] 李光华,刘爱梅.浅析 EPC 工程项目采购范围的合理划分[J].项目管理技术, 2012, 9(9)：86-88.

[27] 马彦峰. EPC 项目中采购信息的沟通与管理[J]. 工程建设与设计, 2011(8):174-176.

[28] 钱学森,许国志,王寿云.组织管理的技术——系统工程[J].上海理工大学学报,2011(6):520-525.

[29] 钱学森.一个科学的新领域开放的复杂巨系统及其方法论[J].上海理工大学学报,2011(6):526-532.

[30] 盛懿.钱学森系统工程思想及当代价值研究[M].上海:上海交通大学出版社,2019.

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

首先感谢杨赞老师，在我的课程学习、选题研究和论文撰写期间给予我的耐心、细致、专业的指导和帮助。杨老师在学术研究方面严谨求实的治学态度让我受益终身。感谢刘洪玉老师在百忙之中对我论文进行细致全面的评审。

其次，我要感谢郭红领、李小冬、张红、吴璟、王守清、邓晓梅等专业课老师在我工硕专业课程学习期间给予的指导和帮助，让我终身难忘。

感谢中国核电工程有限公司各级领导和同事给予的支持和包容，让我在工作之余有机会参加工程硕士学习，提升自己的学术修养和工作能力。

感谢我的家人，在我学习期间给予我无私的理解和帮助。

最后再次感谢清华大学给了我这次学习的机会，让我开拓视野、增长知识。

中国知网 https://www.cnki.net

声　明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签　名：_____日　期：_____

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

指导教师学术评语

论文基于学生在工作中的实际案例，针对核电工程总承包采购领域的组织管理体系，从采购领域的指挥管理体系和采购领域的计划管理体系进行了分析，识别了工作中存在的问题，针对性地从计划管理的预见性和准确性，以及计算机技术的辅助作用等方面对系统进行了优化，并分析了优化方案的预期效果。

学生在工作中对于论文中的相关工作具有较深入的认识，在论文分析中基于系统工程学基本理论，提出解决问题的优化方案，因此论文对于提升 EPC 工程总承包中的设备采购领域的组织管理具有一定的现实意义。

论文结构完整，章节安排合理，表述较清晰。同意学生参加答辩。

中国知网 https://www.cnki.net

联合指导教师学术评语

本论文选取福建福清核电一期工程项目设备采购为案例，对当前国内核电工程项目设备采购管理体系进行了深入分析，找到了影响采购管理效率提升的问题所在，并进一步分析了导致问题产生的根本原因。论文作者具有扎实的专业基础知识，熟悉核电业务设备购工作流程，对现代管理学进行了广泛的学习，对采购组织管理有着深刻的理解。在深入研究中国航天工程项目成功实践的基础上，选取系统工程学理论作为解决问题的理论依据，参与并提出了行之有效的采购管理体系解决方案。部分方案应用实际业务后，取得了较好的成效，达到了预期的效果。

论文作者查阅了大量的与采购管理相关的文献书籍，对当前国家关于核电建设的政策理解深刻，对核电行业设备采购的难点、痛点认识全面。论文重点从组织管理的视角剖析当前核电行业设备采购管理存在的问题，并提出以在中国航天领域成功实践的系统工程学理论为依据来解决核电行业采购管理存在的问题，在行业内尚属首次，对企业的发展和管理优化起到了很到的助推作用，是中核集团倡导加强执行力建设、培育执行力文化的重要案例之一。

论文全文脉络清晰、结构合理、表意清楚，但也存在文献综合内容不够集中、个别图表不够清晰的问题。总体上本论文已达到了硕士位论文水平，同意参加答辩。

中国知网 https://www.cnki.net

答辩委员会决议书

论文研究福建福清核电一期工程项目设备采购问题，选题具有重要实践意义，

论文主要工作和成果如下：

（1）基于采购领域的指挥体系和计划管理体系系统分析，识别了案例项目采购工作中存在的关键问题；

（2）基于系统工程学理论，应有信息化管理工具优化了采购工作计划体系；

（3）优化方案应用于实际工程项目，验证了可行性和有效性。

论文表述较清楚，图表基本符合规范，答辩过程阐述基本清楚，回答问题基本正确。论文工作表明，作者基本掌握了工程管理领域的专业基本理论，具有从事技术与管理工作的能力。

答辩委员会表决，一致同意通过论文答辩并建议授予杨怀武工程硕士学位。

中国知网 https://www.cnki.net